

[Вход](#) | [Регистрация](#)

Поиск

Найти

Гистофизиология органов обоняния морских рыб

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.25, доктор биологических наук Дорошенко, Майя Андреевна



Дорошенко, Майя Андреевна



доктор биологических наук



2006



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор биологических наук Дорошенко, Майя Андреевна

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1.1. Гистофизиологическое исследование органов обоняния рыб.

1.2. Исследования гистопатологии органов обоняния рыб.

1.3. Краткая экологическая характеристика исследованных видов рыб

1.3.1. Класс Хрящевые рыбы - Chondrichthyes

1.3.2. Класс Костные рыбы - Osteichthyes

Костистые рыбы - Teleostei).

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

3. ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ОБОНЯТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ХРЯЩЕВЫХ И КОСТИСТЫХ РЫБ

3.1. Обонятельные рецепторы хрящевых рыб.

3.2. Обонятельные рецепторы костистых рыб

3.2.1. Сравнительная морфофункциональная характеристика поверхности обонятельного эпителия костистых рыб

3.2.2. Ультраструктура обонятельного эпителия костистых рыб

3.2.3. Особенности гистохимии обонятельных рецепторов морских рыб.

4. СЕКРЕТОРНАЯ СИСТЕМА ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ВЫСТИЛКИ

МОРСКИХ РЫБ.

4.1. Морфогистохимическая характеристика секреторных элементов обонятельного эпителия морских рыб

4.2. Железы в обонятельном эпителии морских рыб.

5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ОБОНЯНИЯ РЫБ

5.1. Класс Хрящевые рыбы - Chondrichthyes.

5.2. Класс Костные рыбы - Osteichthyes

Костистые рыбы - Teleostei

6. ГИСТОПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ОБОНЯНИЯ * МОРСКИХ РЫБ.

6.1. Влияние токсикантов на хеморецепцию рыб

6.2. Экспериментальное исследование влияния тяжелых металлов на органы обоняния рыб

6.2.1. Влияние тяжелых металлов на обонятельный эпителий мальков кеты - *Oncorhynchus keta* Walbaum

6.2.2. Экспериментальные исследования действия солей тяжелых металлов на крупночешуйную красноперку *Tribolodon hakonensis* Gunter

6.3. Гистопатологические изменения в органе обоняния рыб как следствие антропогенного загрязнения моря . 174

7. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОРСКИХ РЫБ ПО СТЕПЕНИ

РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ОБОНЯНИЯ

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Гистология, цитология, клеточная биология», 03.00.25 шифр ВАК

Морфофункциональные особенности обонятельной системы костистых рыб северо-западной части Японского моря

2004 год, кандидат биологических наук Бянкин, Алексей Геннадьевич

Структурно-функциональная организация обонятельной системы рыб

2005 год, доктор биологических наук Гдовский, Петр Анатольевич

Хемосенсорные системы рыб: Структурно-функциональная организация и взаимодействие

2004 год, доктор биологических наук Девицина, Галина Владимировна

Пренатальный морфогенез структурных компонентов носовой полости млекопитающих

1998 год, доктор биологических наук Тятенкова, Наталия Николаевна

Гетерогенность обонятельной рецепции

2004 год, доктор биологических наук Бигдай, Елена Владимировна

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Гистофизиология органов обоняния морских рыб»

Среди систем органов, представляющих филогенетическое значение, органы чувств занимают особое место. Смена среды, меняя условия восприятия ощущений, тем самым изменяет условия их рецепции и неизбежно диктует перестройку структурных особенностей или специфических деталей, обеспечивающих механизмы функционирования органов, назначением которых является осуществление связей со средой обитания.

Одной из важнейших сенсорных систем у рыб является хеморецепция с ведущим значением обоняния, которое играет существенную роль в пищевом, стайном, социальном, миграционном и репродуктивном поведении.

Результаты исследований органа обоняния рыб представлены многочисленными публикациями, обзорами, монографиями отечественных и зарубежных ученых (Флеров, 1962; Шмальгаузен, 1962; Малюкина и др., 1969, 1974, 1980; Бронштейн, 1977; Мантейфель, 1989; Павлов, Касумян, 1990, 1994; Teichmann, 1954, 1959; Holl, 1965; Kleerecooper, 1969; Bertmar, 1972b; Hara, 1975; Yamamoto, 1982; Hasler, Sholz, 1983; Kasumyan et al., 1999 и др.). Гистофизиологические исследования обонятельной системы рыб, тонко отражающие функциональное значение органа, проведены преимущественно на пресноводных и проходных видах рыб (Попова, 1971a, б; Бахтин, Филюшина, 1974; Пяткина, 1974, 1991; Девицина, 1998; Девицина, эль-Аттар А.Б., 1989; Teichmann, 1954 и др.). Работы по изучению органа обоняния морских рыб немногочисленны (Tester, 1963; Девицина, 1972, 1977, 1997; Pfeiffer, 1963; Bertmar, 1972 a, b, c, 1973; Yamamoto and Ueda, 1977, 1978a,b,c, 1979a,b,c; Hasler, Sholz, 1983; Quinn, 1991; Matsuoka, 2001 и др.). Значительные вариации в степени развития обонятельной чувствительности рыб обусловили попытки их деления на макро- и микросматиков. Ранее это деление основывалось только на функциональных характеристиках (Wrede, 1932; Frish, 1941). Дальнейшие работы совмещали физиологические эксперименты с исследованием структурных различий в обонятельной системе рыб (Девицина, 1972, 1977; Девицина, Малюкина, 1977; Малюкина и др., 1977).

Данная работа обобщает морфофункциональные исследования органа обоняния морских рыб дальневосточных морей Тихого океана, проведенные методами световой и электронной (трансмиссионной и растровой) микроскопии, гистохимии и морфометрии (Дорошенко, 1981; Дорошенко, Девицина, 1988, 2000; Дорошенко, Пинчук, 1974; Дорошенко, Тищенко, 1984; Пяткина, Дорошенко, 1985; Doroshenko, Motavkin, 1986;). Гистофизиологическое исследование органа обоняния морских рыб, отличающихся систематическим положением, экологией и уровнем развития обонятельной чувствительности, позволило дифференцировать исследованные виды на ольфакторные группы гиперосматиков, макро-, медио- и микросматиков (Дорошенко, 1981, 1997, 2004). Выявлено, что уровень морфофункционального развития обонятельной системы варьирует у систематически близких

видов в зависимости от экологии, что часто определяет их принадлежность к разным ольфакторным группам.

В ходе сканирующего электронномикроскопического исследования обонятельной выстилки выделены различные типы структуры поверхности обонятельной розетки морских рыб и видоспецифические вариации в соотношении различных типов рецепторных и опорных клеток, что обеспечивает корректировку ранее предложенного метода расчета экологических коэффициентов (Девicina, 1972, 1977; Девicina, эль-Аттар, 1988; Teichmann, 1954).

Физико-химическими анализами было показано, что слизь на поверхности обонятельной выстилки представляет сложный многокомпонентный раствор биополимеров, способный связывать молекулы одоранта, обладает высокой степенью упорядоченности структуры и играет активную роль в периферических процессах обонятельной рецепции (Королев, 1974; Королев,

Фролов, 1977). При учете секреторных элементов исследователи, как правило, отрицают наличие многоклеточных желез в обонятельном эпителии рыб, связывая образование желез типа боуменовых в филогенезе позвоночных с первыми представителями Tetrapoda - классом Amphibia (Винников, Титова, 1957; Шмальгаузен, 1962; Медведева, 1975; Matthes, 1934 и др.). Однако в некоторых гистохимических работах были описаны многоклеточные секреторные образования, трубчатые и альвеолярные железы типа боуменовых в обонятельном эпителии морских рыб (Дорошенко, 1981; Несторович (Дорошенко), Попова, 1972; Дорошенко, Пинчук, 1974; Дорошенко, 1981). Исследование секреторных структурных образований, отмеченных в обонятельном эпителии многих видов морских рыб, представляет одну из современных проблем в изучении адаптивных свойств органов обоняния рыб.

Антропогенное загрязнение водной среды различными токсическими веществами нарушает естественные поведенческие реакции рыб. Загрязняющие вещества оказывают негативное влияние на пищевое, оборонительное, стайное, нерестовое и миграционное поведение. Показано, что загрязнение воды промышленными стоками, содержащими соли тяжелых металлов, фенол и др., вызывает у рыб полную потерю чувствительности к половым феромонам, что может привести к пропуску нереста и необратимым сдвигам природного равновесия в биоценозах (Малюкина, 1986; Касумян и др., 1991). Исследование реакции органа обоняния рыб на воздействие токсикантов представляет существенный интерес при разработке систем биотестов для мониторинга за состоянием рыб при изменении экологической ситуации в условиях возрастания загрязнения водной среды.

Актуальность исследований. Исследование хемосенсорных систем, обеспечивающих восприятие наиболее значимых сигналов в поведении и адаптации животных разного филогенетического уровня к факторам внешней среды является актуальной задачей эволюционной и экологической физиологии. Большой интерес представляют исследования обонятельной системы, играющей существенную роль в пищевом, стайном, социальном, миграционном и репродуктивном поведении у рыб, исключительно разнообразных по таксономическому положению, организации и экологии.

Фундаментальные исследования физиологии хеморецепции рыб начали особенно интенсивно развиваться только в последнее время (Малюкина, Касумян, Марусов, 1980; Девicina, 1998; 2000, 2004; Гдовский, 2005; Нага, 1982; Caprio, 1988 и др.) Вместе с тем, специфика водной среды, комплексность и изменчивость естественных сигналов, отсутствие общепринятой теоретической основы химической рецепции создает значительные трудности исследований. Вопросы морфофункциональной организации обонятельной системы и ее экологической специализации у рыб до настоящего времени остаются мало исследованными и актуальными.

Гистофизиологические исследования обонятельной системы рыб, тонко отражающие функциональное значение органа, проведены преимущественно на пресноводных и проходных видах рыб (Бронштейн, 1977; Попова, 1971а, б; Пяткина, 1974; Бахтин, Филюшина, 1974; Ружинская, Гдовский, 2002 и др.). Работы по изучению органа обоняния морских рыб немногочисленны (Девicina, 1972, 1977, 1997; Pfeiffer, 1963; Tester, 1963; Bertmar, 1972 a, b, c, 1973; Yamamoto, 1982; Hasler, Sholz, 1983; Matsuoka, 2001 и др.). Вместе с тем остаются попрежнему дискуссионными проблемы эволюции рыб и в связи с этим вопросы макро-, микро- и ультраструктуры рецепторных клеток, проводящих путей и высших

мозговых центров обонятельной системы у хрящевых и костных рыб (Бронштейн, 1977; Винников, 1979, 1983).

Одной из проблем обонятельной рецепции является изучение роли слизи на поверхности обонятельного эпителия, химизм и структурирование которой имеет различный характер у водных и наземных позвоночных. Электронномикроскопическими и физико-химическими анализами было показано, что это сложный многокомпонентный раствор биополимеров с высокой степенью упорядоченности структуры и ионного состава, который играет важную роль в возникновении генераторного потенциала (Попова, 1966; Винников, 1971, 1983; Бронштейн, Леонтьев, 1972; Королев, 1974; Фесенко, Первухин, 1976; Королев, Фролов, 1977; Гдовский, Ружинская, 1988; Гдовский, 2005; Andres, 1969; Bannister, 1974; Breipohl et al., 1973; Zeiske et al., 1976 и др.). При учете секреторных элементов исследователи, как правило, отрицают наличие многоклеточных желез типа боуменовых в обонятельном эпителии рыб, связывая их возникновение у первых представителей Tetrapoda - Amphibia - с общим ароморфозом (Винников, Титова, 1957; Шмальгаузен, 1962; Медведева, 1975; Matthes, 1934; Yamamoto, 1982 и др.). Однако нами в гистохимических работах были описаны многоклеточные секреторные образования, трубчатые и альвеолярные железы типа боуменовых в обонятельном эпителии морских рыб (Несторович (Дорошенко), Попова, 1972; Дорошенко, Пинчук, 1974; Дорошенко, 1981, 2004 и др.).

Значительные вариации в степени развития обонятельной чувствительности рыб обусловили попытки их деления на макро- и микросматиков. Ранее это деление основывалось только на функциональных характеристиках (Wrede, 1932; Frish, 1941). Дальнейшие работы совмещали физиологические эксперименты с исследованием структурных различий в обонятельной системе между группами рыб (Девицина, 1972, 1977; Девицина, Малюкина, 1977; Малюкина и др., 1977).

Антропогенное загрязнение водной среды различными токсическими веществами нарушает естественные поведенческие реакции рыб, оказывая негативное влияние на пищевое, оборонительное, стайное, нерестовое и миграционное поведение. Показано, что загрязнение воды промышленными стоками, содержащими соли тяжелых металлов, фенол и др., вызывает у рыб полную потерю чувствительности к половым феромонам, что может привести к пропуску нереста и необратимым сдвигам природного равновесия в биоценозах (Патин, 1979; Малюкина, 1986; Касумян и др., 1991; Христофорова, 1999; Огородникова, 2001; Девицина, 2004 и др.). Знание особенностей воздействия токсикантов на поведение рыб представляет интерес и для оценки опасности тех или иных загрязнителей водной среды для человека (Косолапов и др., 1998; Агаджанян и др., 2001; Касумян, 2001; Кику, Гельцер, 2004; Сенотрусова, 2005 и др.).

Проблемы морфофункциональной организации обонятельной системы у морских рыб в настоящее время недостаточно исследованы и актуальны. В связи с отсутствием фундаментальной основы для оценки коммуникации морских рыб обонятельные сигналы, имеющие значительную информативность, как правило, не используются при обосновании методов управления поведением рыб, в рыбном промысле и марикультуре.

Отмеченные проблемы, представляющие актуальные задачи эволюционной, экологической и сенсорной физиологии рыб, явились основным направлением данного исследования.

Цель работы - на основании сравнительного гистофизиологического исследования морфофункциональных особенностей органов обоняния дать дифференцированную оценку уровня развития обонятельной рецепции у хрящевых и костистых морских рыб с различным таксономическим положением и экологической специализацией.

В работе решались следующие задачи:

1. Провести гистофизиологическое исследование и определить морфофункциональные особенности основных элементов обонятельного эпителия у представителей различных отрядов хрящевых и костистых рыб.

2. Дать морфогистохимическую характеристику секреторной системы, выявить функциональную роль специализированных секреторных и опорных клеток в формировании слоя слизи на поверхности обонятельного эпителия хрящевых и костистых морских рыб.
3. Провести структурно-функциональное исследование локализации многоклеточных альвеолярных и трубчатых желез типа боуменовых в обонятельном эпителии морских рыб.
4. Исследовать гистопатологические изменения органов обоняния морских рыб при экспериментальном воздействии солей тяжелых металлов и под влиянием антропогенного загрязнения водной среды.
5. На основании морфометрического анализа параметров периферических и центральных отделов органов обоняния дифференцировать исследованные виды рыб на ольфакторные группы в связи с их экологией и обсудить эволюционные закономерности морфологических преобразований отдельных элементов обонятельной системы хрящевых и костистых рыб.

Научная новизна. Впервые проведено сравнительное морфофункциональное исследование органов обоняния, выявлены признаки обонятельной системы, связанные с экологической специализацией у 45 видов из 15 отрядов хрящевых и костных рыб дальневосточных морей Тихого океана.

На основании электронномикроскопического сканирующего исследования впервые выявлены микровиллярные (хрящевые рыбы), жгутиковые и палочковидные (костистые рыбы) рецепторы в обонятельной выстилке исследованных видов.

Впервые на основании морфогистохимического анализа проведена дифференциация секреторных элементов обонятельной выстилки морских рыб (секреторные клетки I, II и III типов, опорные клетки), образующих гетерогенный слой слизи на поверхности обонятельного эпителия.

Впервые описаны многоклеточные альвеолярные и трубчатые железы типа боуменовых в обонятельной выстилке морских рыб.

Впервые на основании морфометрического анализа структурных элементов обонятельной системы хрящевых и костных морских рыб предложена дифференциация их на ольфакторные группы: гиперосматики, макросматики, медиосматики, микросматики и микрофотосматики.

Прослежена тенденция редукции складчатости и общей рецепторной поверхности органов обоняния хрящевых и костных рыб, отражающая фундаментальное явление прогрессивной эволюции - олигомеризацию гомологичных органов.

Впервые описаны гистопатологические изменения в органах обоняния морских видов рыб тихоокеанского региона в связи с токсическими воздействиями водной среды.

Теоретическое и практическое значение работы.

Представлены новые данные о дивергентном развитии микровиллярных и жгутиковых обонятельных рецепторов у хрящевых и костных рыб.

На примере редукции складчатости и площади обонятельного эпителия хрящевых и костных рыб внесено частное подтверждение фундаментальной закономерности прогрессивной эволюции - олигомеризации гомологичных органов (Догель, 1936, 1954).

Описание структуры и локализации альвеолярных и трубчатых желез типа боуменовых в обонятельном эпителии морских рыб вносит существенный вклад в понимание проблем филогенеза низших позвоночных и представляет пример гистофизиологических параллелизмов дивергентных изменений тканей (Заварзин, 1941; Шмальгаузен, 1958, 1964).

Представленная ольфакторная классификация включает характеристики особенностей организации сенсорных систем морских рыб, ценных и перспективных объектов промысла и аквакультуры

(тихоокеанские лососи, тихоокеанская сельдь, дальневосточная сардина, японский анчоус, минтай, тихоокеанская треска, дальневосточная навага, камбаловые, стихеевые и др.). Знание специфики функционирования хемосенсорных систем и ольфакторной чувствительности имеет большое практическое значение с точки зрения управления поведением рыб "с помощью химических репеллентов и аттрактантов. Это включает такие широкие рыбохозяйственные мероприятия, как искусственное расселение и воспроизводство рыб, а также разработку методов их селективного вылова. Фазовый характер протекающих гистопатологических изменений обонятельной выстилки при воздействии токсикантов определяет возможность использования состояния органов обоняния рыб как одного из критериев при проведении мониторинга водной среды.

Полученные данные исследований используются в лабораторных, лекционных курсах и учебных пособиях по физиологии рыб, зоологии позвоночных, ихтиологии, анатомии и гистологии рыб.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Жгутиковые и микровиллярные обонятельные рецепторы дивергентно дифференцируются у хрящевых и костных рыб. Микровиллярные рецепторные клетки у хрящевых рыб являются единственной формой рецепторов. У костистых рыб преобладают жгутиковые рецепторные клетки.
2. Секреторная система обонятельного эпителия морских рыб представлена специализированными секреторными клетками I, II, III типов, микровиллярными опорными клетками, у некоторых видов - обонятельными железами. Гетерогенная химическая природа обонятельной слизи и сложный слоистый характер распределения обуславливают ее существенное значение в первичных процессах обонятельной рецепции и защитной реакции при воздействии токсикантов.
3. Специализированные альвеолярные и трубчатые железы типа боуменовых, выявленные в обонятельном эпителии костистых рыб - Teleostei (Pisces, класс - Osteichthyes), представляют пример параллелизмов гистологических структур. Наиболее многочисленны они у донных и придонных представителей морской ихтиофауны.
4. Уровень гипер-, макро-, медио-, микросматии связан с экологической спецификой видов рыб. Характер общей тенденции к редукции рецепторной поверхности и складчатости органов обоняния хрящевых и костных рыб представляет пример фундаментальной закономерности прогрессивной эволюции - олигомеризации гомологичных органов.

Апробация работы. Материалы работы были доложены и обсуждены на:

V Всес. конф. по экологической физиологии, биохимии и морфологии (Фрунзе, 1977); XIV Pacific science congress. Fishery resources of the Pacific ocean, their utilization and reproduction (Khabarovsk, 1979); 4 Congress of European ichthyologist (Hamburg, 1982); V Всес. конф. «Физиология вегетативной нервной системы» (Ереван, 1982); Вторая Всес. конф. по морской биологии: «Биология шельфовых зон Мирового океана» (Владивосток, 1982); Конф. «Сенсорная физиология рыб» (Апатиты: КФ АН СССР, 1984); III Всес. совещание по лососевидным рыбам - «Современное состояние исследований лососевидных рыб» (Тольятти, 1988); Всес. конф. «Рациональное использование биоресурсов Тихого океана» (Владивосток, 1991); VII Всес. конф. «Экологическая физиология и биохимия рыб» (Петрозаводск, 1992); Congress "PicesWorkshop on the Okhotsk Sea and Adjacent Areas; Final Announcement and Call for Papers" (Владивосток 1995); Межд. конф. «Рыбохозяйственные исследования Мирового океана» (Владивосток, 1996, 1999, 2002); 1-й Конгр. ихтиологов России (Астрахань, 1997); Всес. конф. «Биомониторинг и рациональное использование гидробионтов» (Владивосток, 1997); Межд. конф. «Безопасность XXI века» (Санкт-Петербург, 1998); International scientific -Practical conference «Man - Ecology - Culture on the threshold of the XXI centure» (Находка, 1999); Всепос. конф. «Рыбохозяйственная наука на пути в XXI век» (Владивосток, 2001); International forum on problems of science, technology and education. Science Academy of Earth (Moscow, 2002); International conference «Marine Environment: nature, communication and business» (Korea Maritime University, 2003); 1-й Съезд физиологов СНГ «Физиология и здоровье человека» (Сочи, 2005); Межд. экологический форум «Природа без границ» (Владивосток, 2006).

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 50 печатных работах, в том числе 1 монографии.

Структура и объем работы. Диссертации состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов, приложения и списка цитированной литературы, который включает 517 источников, из них 332 отечественных, 185 -иностраных. Материалы диссертации изложены в двух частях на 365 страницах и проиллюстрированы 14 таблицами и 129 рисунками, объединяющими 275 микрофотографий.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Гистология, цитология, клеточная биология», 03.00.25 шифр ВАК

[Рецепция запахов и молекулярно-структурная организация поверхности обонятельного эпителия позвоночных](#)

2005 год, доктор биологических наук Гладышева, Ольга Семеновна

[Адаптивные особенности в системе периферического отдела обонятельного и слухового анализаторов у рыб](#)

2019 год, доктор наук Клименков Игорь Викторович

[Особенности обонятельной чувствительности человека к запахам феромонального типа](#)

2012 год, кандидат биологических наук Шуклина, Мария Николаевна

[Осфрадиальные сенсорные системы моллюсков](#)

1998 год, доктор биологических наук Камардин, Николай Николаевич

[Адаптация пресноводных и солоноватоводных видов осетрообразных \(Acipenseriformes\) к гиперосмотической среде](#)

2002 год, кандидат биологических наук Семенова, Ольга Геннадьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Гистология, цитология, клеточная биология», Дорошенко, Майя Андреевна

ВЫВОДЫ

1. Обонятельный эпителий хрящевых и костистых морских рыб характеризуется полиморфизмом нескольких типов рецепторных и опорных клеток. Микровиллярные рецепторные клетки хрящевых рыб (акулы, скаты) являются единственной формой рецепторов, которые, вероятно, специализировались в результате дивергентной эволюции. У костистых рыб основной формой рецепторов являются жгутиковые обонятельные клетки с включением микровиллярных и палочковидных рецепторных клеток.
2. Секреторная система обонятельного эпителия морских рыб представлена специализированными секреторными клетками I, II, III типов, микровиллярными опорными клетками, у некоторых видов - обонятельными железами. Гетерогенная химическая природа вырабатываемого секрета обуславливает слоистый характер распределения слизи в обонятельной выстилке. Поверхностный слой включает нейтральные полисахариды и протеогликаны, глубокий, прилегающий к гликокаликсу рецепторных мембран - белково-липидный комплекс, в том числе гликопротеины и гликолипиды, играющие важную роль в механизмах обонятельной рецепции.
3. Многоклеточные альвеолярные и трубчатые железы типа боуменовых, выявленные в сенсорном и индифферентном эпителиях различных отрядов морских и проходных рыб, представляют пример

параллелизма гистологических структур, возникающих у рыб при адаптации к особенностям среды обитания для оптимальной защиты апикальных отделов обонятельного эпителия, в связи с чем наиболее многочисленны у обитателей донных и придонных биоценозов (керчаковых, липаровых и др.).

4. На основании сравнительного анализа морфофизиологических параметров периферических и центральных звеньев обонятельной системы хрящевых и костистых морских рыб проведена дифференциация на ольфакторные группы : гиперосмати-ки, макросматики, медиосматики, микросматики и микрофотосматики. Уровень морфофункционального развития обонятельной системы значительно варьирует у таксономически близких видов в зависимости от экологической специализации, что часто определяет их принадлежность к разным ольфакторным группам.

5. Группа гиперосматиков включает представителей хрящевых рыб (акулы, скаты), для которых характерны гипертрофия обонятельной розетки, наличие вторичной, третичной и четвертичной складчатости, наибольшая площадь поверхности обонятельного эпителия и профильного поля рецепторных, опорных и секреторных клеток, рецепторные клетки представлены только микровиллярным типом. Ольфакторный коэффициент 24,50-96,63, экологический - 350,0-2355,5. Характерны теленцефализация, доминирование обоняния, отмечены вариации морфофункциональных параметров обонятельной системы в связи с экологией видов.

6. Группа макросматиков включает костистых рыб с наиболее высокими морфофункциональными параметрами органа обоняния. Ольфакторный коэффициент 9,76-21,19, экологический - 60,0-500,01. К этой группе относятся донные и придонные бентофаги, глубоководные рыбы с ведущим значением обонятельной рецепции, а также тихоокеанские лососи (чавыча, сима, нерка) с сильно развитым хомингом.

7. К группе медиосматиков относятся виды костистых рыб с умеренными значениями всех параметров органов обоняния. Экологический коэффициент 25,33-50,6, ольфакторный - 5,89-17,10. Это стайные пелагические рыбы, имеющие гармонично развитые сенсорные системы. Включение в эту группу тихоокеанских лососей (кеты и горбуши) обусловлено их более низкими экологическими коэффициентами (47,0-45,3), а также менее строгой реакцией хоминга.

8. Для группы микросматиков характерны минимальные морфофизио-логические параметры периферических и центральных звеньев обонятельной системы. Ольфакторный коэффициент 0,34-12,09, экологический - 1,62-24,88. К этой группе относятся стайные рыбы - планктофаги, обитатели прибрежной эпипелагиали, дневные одиночные рыбы, донные хищники-засадчики, имеющие крайние значения экологических коэффициентов и одностороннюю сенсорную специализацию.

9. В группе микросматиков выделена подгруппа микрофотосматиков, к которой относятся прибрежные, придонные, литоральные виды, обитающие в изменчивых условиях с повышенной мутностью воды (представители семейства стихеевых). Экологический коэффициент - 7,269,48, ольфакторный - 0,32 - 0,68. Морфофункциональные параметры центральных и периферических звеньев обонятельной и зрительной системы свидетельствуют о второстепенном значении этих органов в сенсорном оснащении рыб.

10. Прослеживаемая общая тенденция редукции складчатости и сокращения площади поверхности обонятельного эпителия у хрящевых и костных рыб наряду с преобразованиями конфигурации и плотности рецепторных клеток и усложнением секреторной системы, обеспечивающими интенсификацию нейрофизиологических процессов, отражает общую закономерность прогрессивной эволюции - олигомеризацию гомологичных органов.

11. Воздействие тяжелых металлов и других токсикантов вызывает разнообразные гистопатологические изменения обонятельной системы рыб, искажая сенсорную информацию. Характер и глубина деструктивных изменений в обонятельном эпителии представляет фазовый процесс, протекание которого определяется контролируемыми параметрами соответствующих токсических факторов. Лабильность реакций органа обоняния рыб, чрезвычайно высокая чувствительность обуславливают возможность использования оценки его состояния в качестве одного из критериев при мониторинге водной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многообразие условий обитания в водной среде обуславливает значительные межвидовые различия в сенсорной оснащенности поведенческих реакций рыб. Морфофункциональная организация органов обоняния, как и других сенсорных систем, у рыб отличается большим разнообразием и тесно связана с экологией (Шмальгаузен, 1962; Малюкина и др., 1969, 1974; Мантейфель, 1970; Бронштейн, 1977; Девицина, Малюкина, 1977; Павлов, Касумян, 1990 и др.).

На основании сравнительного морфофункционального анализа степени развития органов обоняния 45 видов исследованных хрящевых и костистых морских рыб в связи с особенностями экологии проведена дифференциация их на ольфакторные группы: гиперосматики, макросматики, медиосматики, микросматики, микрофотосматики (Дорошенко, 1981, 1997, 2004).

К группе гиперосматиков отнесены представители хрящевых рыб (акулы, скаты), в поведении которых орган обоняния играет решающую роль. Экологический коэффициент - 350,0 - 2355,5, ольфакторный - 24,50 - 96,63. Характерны доминирование обоняния, гипертрофия обонятельной розетки, наличие вторичной, третичной и четвертичной складчатости в розетке, наибольшие площади обонятельного эпителия и профильного поля рецепторных и секреторных клеток. Самая высокая степень развития всех параметров обонятельной системы в группе гиперосматиков соответствует акуле-молот, наименьшая - акуле-катран.

К группе макросматиков отнесены виды рыб, в поведении которых обоняние имеет ведущее значение. Экологический коэффициент - 60,0 - 500,01, ольфакторный - 9,76 - 21,19. К этой группе относятся стайные и одиночные виды рыб, донные и придонные бентофаги, ночные и глубоководные рыбы (тихоокеанский угорь, липарис дубиус, чавыча, сима. нерка, тихоокеанская треска, японская камбала). Одни виды относятся к микросматикам в связи с доминирующим развитием органов обоняния и низким уровнем развития других сенсорных систем (угорь, липарис); другие, обладая высоким развитием сенсорных систем (треска), обеспечивают смену ведущих органов чувств в связи с изменением спектра питания и его суточного ритма. Высокая степень развития органа обоняния у тихоокеанских лососей обусловлена наличием вторичной складчатости и функционально связана с реакцией хоминга в анадромной миграции.

К группе медиосматиков отнесены виды рыб, характеризующиеся умеренными значениями всех параметров органов обоняния. Экологический коэффициент - 25,33 - 50,6, ольфакторный - 5,89 - 17,10. Число складок в розетке 18-40, отмечена высокая плотность секреторных клеток I типа в индифферентном и сенсорном эпителиях, стабильная плотность секреторных клеток II типа. Это стайные пелагические рыбы, имеющие гармонично развитые сенсорные системы (навага, кета, горбуша, палтус, белокорый, терпуг, скумбрия, японский лещ, звездчатая камбала, сельдь, минтай). Эффективность пищевого поведения медиосматиков обеспечивается благодаря большому сенсорному диапазону у представителей группы и хорошо выраженной как обонятельной, так и зрительной рецепции. Включение в эту группу тихоокеанских лососей (кеты и горбуши) обусловлено их более низкими экологическими коэффициентами (47,0 - 45,3), а также менее строгой реакцией хоминга по сравнению с родственными видами - макросматиками (чавыча,

К группе микросматиков отнесены виды рыб, в поведении которых обонятельная рецепция имеет второстепенное значение. Для них характерны минимальные морфофизиологические параметры периферических и центральных звеньев обонятельного анализатора. Экологический коэффициент - 1,62 - 24,88, ольфакторный - 0,34 - 12,09. Микросматики характеризуются наименьшей площадью обонятельной выстилки и общим количеством рецепторных клеток. К этой группе относятся стайные рыбы - планктофаги, а также обитатели прибрежной эпипелагиали (дальневосточная сардина, зубатая и малоротая корюшки, сайра, летучая рыба, полурыл и др.), дневные одиночные рыбы (фугу, спинорог), в суточных ритмах питания которых характерна тесная корреляция между уровнем освещенности и интенсивностью питания. В этих условиях наиболее информативной рецепцией является зрение и сейсмочувствительная система. К этой же группе относятся донные хищники-засадчики (керчаки, тихоокеанская волосатка). Они имеют хорошо развитый орган обоняния с сильной секреторной системой, наличием обонятельных желез. Однако ведущей рецепцией для ближней ориентации в пищевом поведении у них являются зрительная и сейсмочувствительная системы, которые в пределах данной

зоны действия имеют большую направленность, чем хеморецепция. В группе микросматиков можно выделить подгруппу мик-рофотосматиков, к которой относятся прибрежные, придонные, литоральные виды, обитающие в условиях высокой мутности воды (представители семейства Стихеевых). Экологический коэффициент - 7,26 - 9,48, ольфакторный - 0,32 - 0,68. Роль зрения и обоняния у них значительно снижена, в пищевом поведении возрастает роль сейсмодативной системы, вкуса, осязания.

Разделение исследованных видов на экологические группы носит условный характер. Степень морфофункционального развития органа обоняния значительно варьирует у систематически близких видов в зависимости от экологии, что часто определяет их принадлежность к разным ольфакторным группам, например, представители рода *Oncorhynchus* относятся к группе макросматиков (чавыча, нерка, сима) и медиосматиков (кета, горбуша), представители семейства *Gadidae* относятся к группам макросматиков (треска) и медиосматиков (навага, минтай), представители близкородственных (согласно А.В. Неелову, 1979) семейств *Cottidae* и *Liparidae* относятся к группам макросматиков (липарис) и микросматиков (керчак-яок).

Сканирующее электронномикроскопическое исследование поверхности обонятельных розеток позволило выявить несколько типов распределения сенсорного и индифферентного эпителиев на поверхности обонятельных складок: 1 - образование многократной складчатости (пластиножаберные), 2 - вторичная складчатость (тихоокеанские лососи), 3 - сплошное непрерывное расположение сенсорного эпителия (тихоокеанский угорь, сардина, анчоус, тресковые, керчак-яок, спинорог), 4 - расположение обширных зон сенсорного эпителия на фоне индифферентного (терпуговые), 5 - хаотичное перемежение зон сенсорного и индифферентного эпителиев (камбаловые), 6 - расположение сенсорного эпителия дискретными ограниченными зонами (бурый фугу, сарганообразные). Учет этих особенностей позволяет корректировать ранее предложенный метод расчета (Teichmann, 1954) экологических коэффициентов рыб.

Несмотря на трудности разграничения филогенетической и экологической обусловленности вариаций морфофункциональной организации органов обоняния рыб, можно отметить некоторые эволюционные тенденции в развитии данных органов у хрящевых и костистых рыб: регрессия величины обонятельных розеток, общей площади обонятельного эпителия и степени его складчатости (от 320 шт. до 1 складки, или их отсутствие). Минимальное количество складок в обонятельных розетках отмечено у представителей различных отрядов костистых рыб (сарганообразные, окунеобразные, иглобрюхообразные). Возрастание плотности обонятельных рецепторных клеток, уменьшение их профильного поля и вместе с тем изменение конфигурации, увеличение рецепторных клеток жгутикового типа свидетельствуют об интенсификации нейрофизиологических процессов генерирования рецепторных потенциалов в обонятельной системе у представителей эволюционно более молодых таксономических групп рыб.

Усложнение секреторной системы, увеличение плотности и вариативности секреторных элементов, появление у некоторых видов морских рыб обонятельных желез типа боуменовых позволяет предположить, что в филогенезе степень чувствительности органа обоняния стала решаться не путем увеличения площади обонятельного эпителия, а усложнением взаимодействия его элементов и секреторных процессов. Существенная роль белково-липидного компонента обонятельной слизи, в том числе гликопротеидов и гликолипидов, обеспечивает, вероятно, хемоспецифичность поверхности клеточных мембран и возможность высокой чувствительности обонятельных рецепторов и дискриминации запаховых стимулов, что свидетельствует о высокой активности органа обоняния костистых рыб.

Исследование формирования органа обоняния в онтогенезе рыб показало наличие дифференцированных жгутиковых и микровиллярных клеток уже на ранних личиночных этапах развития. Дефинитивный уровень структурной организации обонятельной системы формируется на возрастных этапах в зависимости от экологии молоди. Прогрессивное возрастание экологических коэффициентов в онтогенезе тихоокеанских лососей свидетельствует об изменении сенсорного обеспечения поведенческих реакций в процессе индивидуального развития. Полученные сведения о морфофункциональных особенностях и адаптивных возможностях органа обоняния тихоокеанских лососей в онтогенезе указывают на необходимость учета состояния этого органа при оценке качества мальков перед выпуском с рыбозавода в условиях аквакультуры.

Загрязнение водной среды различными токсикантами нарушает естественные поведенческие реакции рыб, что приводит к глубоким сдвигам в биоценозах. Орган обоняния обладает чрезвычайной чувствительностью, обеспечивая рецепцию следов раздражителя. Анализ гистопатологических изменений в обонятельном эпителии рыб показал, что повышенные концентрации солей тяжелых металлов нарушают морфофункциональные характеристики органа обоняния, что приводит к уменьшению силы реакции и снижению его чувствительности. Отмечена связь токсикорези-стентности органа обоняния рыб с различными стадиями онтогенеза и экологией видов. Наиболее подвержена воздействию токсикантов обонятельная система донных и придонных видов рыб, в связи с чем лабильность данных параметров может быть использована при проведении мониторинга водной среды.

Таким образом, несмотря на значительные вариации в степени развития обонятельной системы, ольфакторные сигналы в поведении морских рыб имеют всегда существенное жизненно важное значение. Об этом свидетельствует морфофункциональная организация приемника запаховых сигналов - органа обоняния. В одних случаях (гиперосматики и макросматики) он является ведущей сенсорной системой в поведении рыб, обеспечивая восприятие наиболее широкого спектра сигналов. В других случаях (медиосматики) функционирует компенсаторно в комплексе с другими сенсорными системами в пищевых реакциях, хоминге, циклах половой активности, функционально значим при осуществлении коммуникации и обнаружении опасности. Орган обоняния микросматиков, в связи с ограничением количества рецепторных клеток, обладает более узким диапазоном, но высокой чувствительностью к восприятию биологически значимых стимулов. Большое значение органа обоняния при ориентации в окружающей среде (реакция хоминга, навигация, локация) дает основание предполагать перспективность дальнейших его исследований с целью управления поведением рыб.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

доктор биологических наук Дорошенко, Майя Андреевна, 2006 год

1. Алабастр Дж., Ллойд Р. Критерии качества воды для пресноводных рыб // М.: Легкая и пищ. Пром-сть. 1984. 344 с.
2. Андрияшев А.П. Способы добывания пищи у морского ерша (*Scorpaena porcus* L.) //Журн. общ. Биологии. 1944 а. Т. 5. № 1. С. 56-60.
3. Андрияшев А.П. Роль органов чувств в отыскании пищи у морского налима//Журн. общ. Биологии. 1944 б. Т. 5. № 2. С. 123-127.
4. Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1954.566 с.
5. Андрияшев А.П. Роль органов чувств в отыскании пищи у рыб // Тр. Со-вещ. по методике изучения кормовой базы и питания рыб // М.: Изд-во АН СССР. 1955. С. 135-142.
6. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. М., Наука. 1980. 197 с.
7. Аронов М.П. Роль органов чувств в добывании пищи у рыб // Успехи соврем. биологии. 1962. Т. 54. Вып. 1 (4). С. 128-145.
8. Бабурина Е.А. Развитие глаз у круглоротых и рыб в связи с экологией. М.: Наука. 1972.145 с.
9. Бартч А.Ф. Влияние загрязняющих веществ на гидробионты и экосистемы водоемов. Л.: Наука. 1979. 96 с.
10. Бахтин Е.К. Сравнительное электронно-микроскопическое исследование малых секреторных клеток обонятельной выстилки стерляди и акулы // Цитология. 1975. Т. 17. № 5. С. 499-503.

11. Бахтин Е.К. Морфология органа обоняния некоторых видов рыб и возможная ее функциональная интерпретация // Вопр. ихтиологии. 1976. Т. 16. Вып. 5. С. 867-888.
12. Бахтин Е.К. Особенности тонкого строения органа обоняния катрана *Squalus acanthias* // Цитология. 1977. Т. 19. № 7. С. 725-731.
13. Бахтин Е.К., Филюшина Е.Е. Ультраструктурные особенности секреторных клеток и секрета обонятельной выстилки некоторых видов рыб, связанные с возможным механизмом обонятельной рецепции // Цитология. 1974. Т. 16. №9. С. 1089-1094.
14. Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Николаева В.М., Стрелков Ю.А. Ихтиопатология. М.: Пищ. пром. 1977. 432 с.
15. Белоусова Т.А., Девicina Г.В., Малюкина Г.А. Электрофизиологическое исследование функциональных характеристик обонятельной системы трески // Биол. науки. 1978. № 6. С. 73-78.
16. Белоусова Т.А., Флерова Г.И. О регуляции сигналов в хемосенсорных системах рыб // Физиол. журн. СССР. 1980. Т. 66. № 5. С. 680-686.
17. Берг Л.С. Система рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых. 2-е изд. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1955. 289 с.
18. Бирюкова И.В. Морфофункциональные особенности формирования органа обоняния лососей в онтогенезе и его адаптивные возможности // Автореф. канд. дисс., Владивосток, 1995. 18 с.
19. Бирюкова И.В., Евдокимов В.В., Дорошенко М.А. Морфофункциональные особенности формирования органа обоняния лососей в онтогенезе // Ры-бохозяйственные исследования океана. Владивосток: Дальрыбвтуз. 1996. С. 159-160.
20. Бодрова Н.В. Структурная организация обонятельного рецептора рыб // В сб. Бионика. М.: Наука. 1965. С. 132-138.
21. Брагинская Р.Я. Этапы развития мозга у сазана // Докл. АН СССР. 1948. Т. 60. №3. С. 505-507.
22. Бронштейн А.И. Вкус и обоняние. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1950. 307 с.
23. Бронштейн А.А. Цито- и гистохимическое исследование органа обоняния млекопитающих // Цитология. 1960. Т. 2. № 2. С. 194-200.
24. Бронштейн А.А. Локализация дегидраз в обонятельных клетках позвоночных животных // Докл. АН СССР. 1962а. Т. 142. № 4. С. 936-939.
25. Бронштейн А.А. Распределение нуклеиновых кислот, белка и некоторых его функциональных групп в обонятельных клетках позвоночных животных // Цитология. 1962б. Т. 4. № 4. С. 418-426.
26. Бронштейн А.А. Гистохимия органа обоняния // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии, 1965. Т. 48. № 4. С. 106-116.
27. Бронштейн А.А. Некоторые данные о тонкой структуре и цитохимии обонятельных рецепторов // Первичные процессы в рецепторных элементах органов чувств. Л.: Наука, 1966. С. 65-83.
28. Бронштейн А.А. Ультраструктурная организация органа обоняния позвоночных // Материалы IX Междунар. конгр. анатомии, гистологии и эмбриологии М.; 1970. С. 27-28.
29. Бронштейн А.А. Влияние некоторых физико-химических факторов на движение обонятельных волосков. Роль ионного состава среды // Гистология. 1973. Т. 15, №8. С. 995-1000.

30. Бронштейн А.А. Электронно-микроскопическое исследование органа обоняния позвоночных // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии, 1974. Т. 67. № 9. С. 22-40.
31. Бронштейн А.А. О некоторых особенностях тонкого строения органа обоняния пластиножаберных (Elasmobranchii) // Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1976. Т. 12. № 1. С. 63-67.
32. Бронштейн А.А. Обонятельные рецепторы позвоночных. Л.: Наука, 1977. 160 с.
33. Бронштейн А.А., Иванов В.П. Электронно-микроскопическое исследование органа обоняния миноги // Ж. эволюц. биохимии и физиол. 1965. Т. 1, № 3. С. 251-261.
34. Бронштейн А.А., Леонтьев В.Г. О содержании натрия и калия в слизи, покрывающей обонятельную выстилку позвоночных // Ж. эволюц. биохимии и физиол. 1972. Т.8, № 6. С. 530-585.
35. Бронштейн А.А., Леонтьев В.Г., Пяткина Г.А. О содержании ионов в обонятельной слизи и роли ионов в движении обонятельных жгутиков // Механизмы работы рецепторных элементов органов чувств. Л.: Наука 1973. С. 98-103.
36. Бронштейн А.А., Минор А.В. О значении жгутиков и их подвижности для функции обонятельных рецепторов // Докл. АН СССР. 1973. Т. 213. № 4. С. 987-989.
37. Бронштейн А.А., Минор А.В. Регенерация обонятельных жгутиков и восстановление электроольфактограммы после действия тритона-X-100 на обонятельную выстилку лягушки // Цитология. 1977. Т. 19. № 1. С. 33-39.
38. Бронштейн А.А., Пяткина Г.А. Ультраструктурная организация волосков обонятельных клеток костистых рыб // Цитология. 1966. Т. 8. № 5. С. 642-645.
39. Бронштейн А.А., Пяткина Г.А. Электронномикроскопические данные о тонком строении органов обоняния костнохрящевых и поперечнополосатых рыб // Материалы IV всесоюз. конф. по бионике. М.: Наука 1973. Т. 2. С. 18-22.
40. Буторина Т.Е., Скиба Н.И. Паразиты рыб бухты Северная залива Славянка // Научные труды Дальрыбвтуза. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. Вып. 14, ч. 2. С. 102-105.
41. Бызов А.Л., Минор А.В. Внутриклеточная регистрация электрической активности обонятельных рецепторов // Материалы Всесоюз. конф. по структуре и функции обонятельного анализатора. М.: Наука 1969. С. 15-16.
42. Бянкин А.Г. Действие солей тяжелых металлов на обонятельный эпителий красноперки болынечешуйной (*Tribolodon hakonensis*) // Сборник научных трудов. Владивосток. 2001 а. Вып. 14, ч. 2. С. 148-152.
43. Бянкин А.Г. Возможность использования обонятельного эпителия красноперки болынечешуйной (*Tribolodon hakonensis*) для мониторинга водной среды // Рыбохозяйственная наука на пути в XXI век. Владивосток, ТИНРО-центр. 2001 б. С. 9-11.
44. Бянкин А.Г. Морфофункциональные особенности обонятельной системы костистых рыб северо-западной части Японского моря // Автореф. канд. дис. Владивосток. 2004. 22 с.
45. Бянкин А.Г., Дорошенко М.А. Особенности строения органа обоняния азиатской и малоротой корюшек в связи с их экологией // Биомониторинг и рациональное использование гидробионтов. Владивосток, ТИНРО-центр. 1997. С. 9-10.
46. Ващенко М.А. Загрязнение залива Петра Великого Японского моря и его биологические последствия // Биология моря. 2000. Т. 26. № 3. С. 149-159.

47. Ведемейер Г.А., Мейер Ф.П., Смит Л. Стресс и болезни рыб. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. 128 с.
48. Веденский А.П. Наблюдение над поведением сельди в Татарском проливе // Изв. ТИНРО. 1957. Т. 44. С. 17-28
49. Веселов Е.А. Биологические и физиологические тесты для оценки ядовитого действия промышленных сточных жидкостей на рыб и кормовые ресурсы водоемов // Проблемы водной токсикологии. Петрозаводск, 1988. С. 3-6.
50. Веселкин Н.П., Ковачевич П. Необонятельные афферентные проекции конечного мозга пластиножаберных рыб // Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1973. Т. 9. № 6. С. 585-592.
51. Винников Я.А. Структурная и цитохимическая организация рецепторных клеток органов чувств в свете эволюции их функции // Ж. эволюц. биохимии и физиол. 1965. Т. 1, № 1. С. 67-75.
52. Винников Я.А. Цитологические и молекулярные основы рецепции. Д.: Наука, 1971. 291 с.
53. Винников Я.А. Эволюция рецепторов. Цитологический, мембранный и молекулярный уровни. Д.: Наука, 1979. 138 с.
54. Винников Я.А. Молекулярная морфология рецепторных мембран // Ж. эволюц. биохимии и физиол. 1981. Т. 17, № 5. С. 441-450.
55. Винников Я.А. Гликокаликс мембран у рецепторных клеток органов чувств // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии 1983. Т. 85. № 11. С. 526.
56. Винников Я.А., Титова Л.К. Морфология органа обоняния. М.: Медгиз, 1957. 295 с.
57. Винников Я.А., Пяткина Г.А., Шахматова Е.И., Наточин Ю.В. Структура и ионный состав обонятельной и респираторной слизи осетровых рыб и окислительная гипотеза обоняния // Докл АН СССР. 1979. Т. 245. № 3. С. 750-753.
58. Восилене М.З., Лебедева Н.Е., Головкина Т.В. Воздействие факторов различной природы на физиологический статус у радужной форели *Parasalmo mykiss* // Вопр. ихтиологии. 1999. Т. 39. № 2. С. 241-246.
59. Вялова Г.П., Шкурина Э.К., Стексова В.В. Инфекционные заболевания камбал на шельфе Сахалина как следствие загрязнения // Экосистемы морей России в условиях антропогенного пресса (включая промысел). Астрахань, 1994. С. 29-31.
60. Гдовский П.А. Структурно-функциональная организация обонятельной системы рыб // Автореф. доктор, дисс., Санкт-Петербург, 2005. 47 с.
61. Гдовский П.А., Ружинская Н.Н. Влияние закисления среды на обонятельную систему карпа *Cyprinus carpio* // Вопр. ихтиологии. 1988. Т. 28. Вып. 2. С. 295-302.
62. Гдовский П.А., Ружинская Н.Н. Оценка функционального развития обонятельной и зрительной систем рыб по активности ацетилхолинэстеразы // 1990. Вопр. Ихтиологии. Т. 30. Вып. 2. С. 305-314.
63. Герасимов Ю.В., Павлов Д.Ф., Чуйко Г.М. Пищевое поведение леща при хроническом действии кадмия // Тр. Всес. совещ. по вопросам поведения рыб. М.: ИЭМЭЖ АН СССР. 1989. С. 196-203.
64. Гербильский Н.И. Специфика и задачи экологической гистофизиологии как одного из направлений гистологических исследований // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1956. Т. 33. № 2. С. 5-11.
65. Гирса И.И. Особенности ретиномоторной реакции сетчатки глаза при привлечении рыб на свет // Вопр. ихтиологии. 1967. Т. 7. Вып. 3 (44). С. 540-545.

66. Гликман И.С. Подкласс Elasmobranchii. Акуловые // Основы палеонтологии. Бесчелюстные. Рыбы. М.: Наука. 1964. С. 196-237.
67. Гомзакова В.С. О щелочной фосфатазе обонятельного эпителия некоторых пресноводных рыб // Материалы по биологии и гидрологии волжских водохранилищ. М.: Изд-во АН СССР. 1963. С. 99-102.
68. Григорьева Т.А. О причине трофических расстройств в лишенных чувствительности участках организма // Докл. АН СССР. 1951. Т. 78. № 2. С. 387-389.
69. Гримм О. Об окончании нервных волокон в обонятельном органе осетра // Тр. С.-Петербургского общества естествоиспытателей. 1873. Т. 4. Вып. 1. С. 114-122.
70. Губанов Е.П., Кондюрин В.В., Мягков Н.А. Акулы Мирового океана. М.: Агропромиздат, 1986. 272 с.
71. Гуртовой Н.Н., Матвеев Б.С., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных. М.: Высш. шк. 1976. 351 с.
72. Гуткин В.И. Вегетативная иннервация экзокринных железистых клеток // В кн.: Физиология вегетативной нервной системы. М.: Наука. 1981. С. 280-289.
73. Девicina Г.В. Морфология органов обоняния тресковых (Gadidae) // Вопр. ихтиологии. 1972. Т. 12. Вып. 6. С. 1094-1103.
74. Девicina Г.В. Сравнительное исследование морфологии обонятельного анализатора рыб // Вопр. ихтиологии. 1977. Т. 17. Вып. 1 (102). С. 129-139.
75. Девicina Г.В. Сравнительная оценка развития обонятельного и зрительного анализатора у экологически различных видов рыб Белого моря // Сенсорная физиология рыб. Мурманск, Апатиты. 1984. С. 51-53.
76. Девicina Г.В. Сравнительная оценка степени развития обонятельного и зрительного анализаторов у экологически различных видов рыб Белого моря. Апатиты: КФ АН СССР 1985. С. 6-9.
77. Девicina Г.В. Исследование морфологии хемосенсорных систем // Сенсорная физиология морских рыб (Методические аспекты). Апатиты. 1990. С. 7-33.
78. Девicina Г.В. К вопросу о хемосенсорно-тактильном обеспечении пищевого поведения тресковых рыб Белого моря // Вопр. ихтиологии. 1997. Т. 37. № 1. С. 94-100.
79. Девicina Г.В. Развитие органов химической рецепции в онтогенезе обыкновенной щуки *Esox lucius* // Вопр. ихтиологии. 1998. Т. 38. № 4.1. С. 537-547.
80. Девicina Г.В. Морфология первичных проекций хемосенсорных систем и некоторые аспекты их взаимодействия в мозге осетровых рыб (Acipenseridae) // Вопр. ихтиологии. 2000. Т. 40. № 1. С. 64-74.
81. Девicina Г.В. Хемосенсорные системы рыб: структурно-функциональная организация и взаимодействие // Автореф. доктор, дисс. М. 2004. 44 с.
82. Девicina Г.В., Белоусова Т.А. К вопросу об участии тройничной системы в восприятии пахучих веществ у рыб // Вопр. ихтиологии. 1978. Т. 18. Вып. 1. С. 131-137.
83. Девicina Г.В., Белоусова Т.А., Малюкина Г.А. Сенсорные функции тройничной системы в связи с обонятельной рецепцией у беломорской трески // Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. 1981. № 5. С. 52-59.
84. Девicina Г.В., Дорошенко М.А. Тригеминальная иннервация обонятельного эпителия беломорской трески // Биология моря. 1987. № 6.1. С. 43-49.

85. Девидина Г.В., Кажлаев А.А. Органы хеморецепции у ранней молоди вес-лоноса (*Polyodon spathula*) // Вопр. ихтиологии. 1993. Т. 33. Вып. 1.1. С. 142-146.
86. Девидина Г.В., Кажлаев А.А. Хемосенсорные системы и их гетерохрон-ный морфогенез у ранней молоди осетровых рыб // Биофизика. 1995. Т. 40. Вып. 1. С. 146-150.
87. Девидина Г.В., Малюкина Г.А. О функциональной организации органа обоняния рыб макро- и микросматиков // Вопр. ихтиологии. 1977. Т. 17. Вып. 3 (104). С. 493-502.
88. Девидина Г.В., Радищева О.И. Развитие органа обоняния в раннем онтогенезе трехиглой колюшки // Вопр. ихтиологии. 1989. Т. 29. Вып. 1. С. 46-52.
89. Девидина Г.В., Червова И.С. Структурные особенности тройничного ганглия трески // Журн. эволюц. биохимии и физиологии. 1983. Т. 19. № 3.1. С. 293-299.
90. Девидина Г.В., эль-Саиед эль-Аттар А.Б. Морфометрическое исследование обонятельного и зрительного анализаторов у трех видов карповых рыб // Вестник МГУ: Биология. 1987. № 1. С. 9-16.
91. Девидина Г.В., эль-Саиед эль-Аттар А.Б. Цитоархитектоника и морфо-метрия обонятельного анализатора рыб макро- и микросматиков // Вопр. ихтиологии. 1988. Т. 28. Вып. 5. С. 837-845.
92. Девидина Г.В., эль-Саиед эль-Аттар А.Б. Ультраструктура поверхности обонятельного эпителия трех видов карповых рыб // Сенсорные системы. 1989. Т. 3. № 1. С. 5-10.
93. Детлаф Т.А., Гинзбург А.С., Шмальгаузен О.И. Развитие осетровых рыб. Созревание яиц, оплодотворение, развитие зародышей и предличинки. М.: Наука, 1981. 224 с.
94. Дислер Н.Н. Органы чувств системы боковой линии и их значение в поведении рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 320 с.
95. Дислер Н.Н. Система органов чувств боковой линии акул. М.: Наука, 1977. 180 с.
96. Дмитриева Т.М., Остроумов В.А. Участие химической рецепции в организации нерестового поведения некоторых представителей Cottidae // Сенсорная физиология рыб. Апатиты: КФ АН СССР, 1984. С. 28-31.
97. Догель А.С. Строение обонятельного органа у ганоидных, костистых рыб и амфибий // Тр. об-ва естествоиспытателей при Казанском университете. 1886. Т. 16. Вып. 1. С. 3-82.
98. Догель В.А. Олигомеризация гомологичных органов как один из процессов эволюции животных организмов // Арх. Анатомии, гистол. и эмбриол., 1936, т. 15, №3, с. 101-114.
99. Догель В.А. Олигомеризация гомологических органов, как один из главных путей эволюции животных. Л.: Изд-во ЛГУ, 1954. 368 с.
100. Долганов В.Н. Руководство по определению хрящевых рыб Дальневосточных морей СССР и сопредельных вод. Владивосток: ТИНРО, 1983. 92 с.
101. Долговременная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г.: Экологическая программа. Владивосток: Дальнаука, 1992. Ч. 2. 276 с.
102. Дональдсон Л.Р., Джойнер Т. Лососевые рыбы: стада, созданные самой природой // Ж. В мире науки. 1983. № 9. С. 25-33.
103. Дорошенко М.А. Сравнительное морфологическое исследование обонятельных анализаторов некоторых видов рыб подотряда Cottoidei из Японского моря // Материалы всесоюз. конф. по экологии, физиологии, биохимии, морфологии. Фрунзе, 1977. С. 37-38.

104. Дорошенко М.А. Сравнительное морфологическое исследование органа обоняния морских рыб // Автореф. дис. канд. биол. наук. Владивосток, 1978. 24 с.
105. Дорошенко М.А. Особенности морфологии органа обоняния морских рыб различных экологических групп // Биологическая продуктивность Тихого океана: XIV Тихоокеанский науч. конгр. Хабаровск, 1979. С. 49-51.
106. Дорошенко М.А. Структура обонятельной системы иглобрюхообразных рыб // Гистофизиология эффекторных и рецепторных механизмов нервной системы морских организмов. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1980 а.1. С. 75-80.
107. Дорошенко М.А. Активность оксидоредуктаз и фосфатаз в обонятельной выстилке морских рыб // Гистофизиология эффекторных и рецепторных механизмов нервной системы морских организмов. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1980 б. С. 81-85.
108. Дорошенко М.А. Сравнительный морфометрический анализ обонятельной системы морских рыб // Биология моря. 1981. № 3. С. 3-14.
109. Дорошенко М.А. Гистофизиология органа обоняния горбуши *Oncorhynchus gorbusha* Walb. в онтогенезе // IV европ. конгр. ихтиологов. Гамбург, 1982. С. 67.
110. Дорошенко М.А. Гистофизиологическая характеристика обонятельного анализатора дальневосточных лососей // Сенсорная физиология рыб. Апатиты: КФ АН СССР, 1984. С. 51-53.
111. Дорошенко М.А. Исследование органа обоняния рыб отряда скорпенообразных в электронном сканирующем микроскопе // Научные труды Дальрыб-втуза. Владивосток: Дальрыбвтуз, 1996. Вып. 8. С. 80-86.
112. Дорошенко М.А. Дифференциация рыб по степени развития органа обоняния // Первый конгр. ихтиологов России: Тез. докл. М.: Изд-во ВНИРО, 1997. С. 191.
113. Дорошенко М.А. Ультраструктура поверхности обонятельного эпителия японского ската // Рыбохозяйственные исследования Мирового океана: Тр. междунар. науч. конф. Владивосток: Дальрыбвтуз, 1999. С. 123-124.
114. Дорошенко М.А. Гистофизиология органов обоняния морских рыб: Мо-ногр. Владивосток: Изд-во Дальневост. Государственного ун-та, 2004. 226 с.
115. Дорошенко М.А. Эколого-физиологические особенности секреторной системы обонятельной выстилки морских и проходных рыб // Науч. тр. I съезда физиологов СНГ. М.: Медицина здоровье. 2005. С. 61.
116. Дорошенко М.А. Гистопатологические изменения в органах обоняния рыб в связи с токсическим загрязнением экосистем залива Петра Великого // I Междунар. Экологический форум "Природа без границ". Владивосток. 2006.
117. Дорошенко М.А. Железы в обонятельном эпителии морских рыб // Вопросы ихтиологии. 2006 (в печати).
118. Дорошенко М.А., Бирюкова И.В., Евдокимов В.В. Гистофизиологическое исследование органа обоняния симы в раннем онтогенезе. Деп. в ВНИЭРХ 18.11.1991 № 1184-рх91. Владивосток: ТИНРО, 1991 а. 12 с.
119. Дорошенко М.А., Девицина Г.В. Ультраструктура поверхности обонятельного эпителия тихоокеанских лососей // Научные труды Дальрыбвтуза. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. Вып. 13. С. 100-103.

120. Дорошенко М.А., Девицина Г.В. Ультраструктурная организация поверхности обонятельного эпителия тихоокеанских лососей рода *Oncorhynchus* // Вопросы ихтиологии. 2006 (в печати).
121. Дорошенко М.А., Девицина Г.В., Бирюкова И.В., Евдокимов В.В. Формирование органа обоняния симы в пресноводном периоде // Тез. докл. VII науч. конф. по экологической физиологии и биохимии рыб. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1992. С. 90-91.
122. Дорошенко М.А., Мотавкин П.А. Структура поверхности органа обоняния морских костистых рыб // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1986. № 10. С. 38-47.
123. Дорошенко М.А., Наседкина Е.А. Заготовка и хранение проб рыб для определения аминокислот распределительной хроматографией на бумаге // Тр. БПИ ДВНЦ АН СССР, т. 13 (116), 1973. С. 118-125.
124. Дорошенко М.А., Пинчук Л.Е. Новые данные о секреторных элементах обонятельного эпителия некоторых донных морских рыб // Докл. АН СССР. 1974. Т. 219. №3. С. 756-758.
125. Дорошенко М.А., Пинчук Л.Е. Особенности морфологии пораженного микроспоридиями обонятельного эпителия морских рыб // Биология моря. 1978. №3. С. 88-90.
126. Дорошенко М.А., Тищенко-Попова Н.И. Сравнительная морфология и гистохимия обонятельного эпителия акул и скатов // Изв. СО АН СССР. 1975. Вып. 2. С. 127-133.
127. Дорошенко М.А., Тищенко Н.И. Морфогистохимический анализ секреторных элементов обонятельной выстилки морских рыб // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1984. Т. 87. № 7. С. 71-78.
128. Дорошенко М.А., Шаймарданова Е.М. Гистоморфологическое исследование органа обоняния камбал семейства *Pleuronectidae* с различной экологией // Рыбохозяйственные исследования Мирового океана. Владивосток, 2002. С. 72-73.
129. Животные и растения залива Петра Великого. JL: Наука, 1976. 363 с. Жизнь животных. М.: Просвещение, 1983. Т. 4. 575 с. Заварзин А.А. Очерки по эволюционной гистологии нервной системы // М.-Л. 1941. 379 с.
130. Заварзин А.А. Развитие теории параллелизмов на примере работ кафедры цитологии и гистологии ЛГУ// В кн. "Проблемы развития морфологии животных". М.: Наука. 1982. С. 75-90.
131. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 400 с.
132. Зигель Х., Зигель А. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов. М.: Мир. 1993. 368 с.
133. Иванков В.Н. Изменчивость и микроэволюция рыб. Владивосток. Изд-во ДВГУ, 1997. 124 с.
134. Измайлов Г.С. К вопросу об адаптивной функции симпатической иннервации слизистой оболочки носа // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1960. №4. С. 18-21.
135. Исси И.В. Микроспоридии как тип паразитических простейших // Протозоология. Микроспоридии. 1986. Вып. 10. С. 6-136.
136. Калинина Г.Г., Матросова И.В., Дорошенко М.А., Евдокимов В.В. Морфогистохимическое исследование органа обоняния у симы *Oncorhynchus masou* и кеты *O. keta* // Вопросы ихтиологии. 2005. Т. 45, № 2. С. 236-241.
137. Канидьев А.Н. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1984. 216 с.

138. Касумян А.О. Воздействие химических загрязнителей на пищевое поведение и чувствительность рыб к пищевым стимулам // Вопр. ихтиол. 2001.1. Т. 36, № 3. С. 82-95.
139. Касумян А.О., Девидина Г.В., Червова Л.С., Малюкина Г.А. Хеморецепция и токсикология рыб // Экспериментальная водная токсикология. Вып. 16. Рига: Зинатне, 1991. С. 37-41.
140. Касумян А.О., Кажлаев А.А. Формирование поисковой поведенческой реакции и обонятельной чувствительности к пищевым химическим сигналам в онтогенезе осетровых рыб // Вопр. ихтиологии. 1993. Т. 33. Вып. 2.1. С. 310-320.
141. Касумян А.О., Морей А.М.Х. Вкусовая чувствительность карпа *Cyprinus carpio* к свободным аминокислотам и классическим вкусовым веществам // Вопр. ихтиологии. 1996. Т. 36. № 3. С. 386-399.
142. Касумян А.О., Морей А.М.Х. Влияние тяжелых металлов на пищевую активность и вкусовые поведенческие ответы карпа *Cyprinus carpio*. 1. Медь, кадмий, цинк и свинец // Вопр. ихтиологии. 1998. Т. 38. № 3. С. 393-409.
143. Касумян А.О., Пашенко Н.И. Оценка роли обоняния в защитной реакции белого амура *Stenopharyngodon idella* (Val.) (Cyprinidae) на феромон тревоги // Вопр. ихтиологии. 1982. Т. 22. № 2. С. 303-307.
144. Карамян А.И., Веселкин Н.П., Белехова М.Г. Последние достижения в биологии акул // Журн. эволюц. биохимии и физиологии. 1978. Т. 14. № 4. С. 415-416.
145. Кауфман З.С. Эмбриология рыб. М.: Агропромиздат, 1990. 272 с.
146. Кику П.Ф., Гельцер Б.И. Экологические проблемы здоровья. Владивосток: Дальнаука, 2004. 228 с.
147. Кисели Д. Практическая микротехника и гистохимия // Изд-во АН Венгрия, Будапешт. 1962.
148. Кляшторин Л.Б. О современной концепции хоминга лососей // Рыб. хоз-во. 1986. № 11. С. 29-33.
149. Колпаков Н.В. Некоторые черты биологии японского волосозуба *Arcto-scopus japonicus* из вод северного Приморья // Изв. ТИНРО-центра. 1999.1. Т. 126. С. 318-326.
150. Коновалов С.М. Популяционная биология тихоокеанских лососей. Л.: Наука, 1980. 238 с.
151. Королев А.М. Периферические процессы обонятельной рецепции // Функциональная структура анализаторов. М.: МГУ, 1974. С. 101-115.
152. Королев А.М., Фролов О.Ю. Некоторые физико-химические свойства слизи из обонятельной выстилки озерной лягушки // Общие и прикладные вопросы хеморецепции (обоняние). М.: Наука, 1977. С. 18-29.
153. Косолапов А.Б., Транковская Л.В., Преображенский Б.В. и др. Окружающая среда и здоровье населения Владивостока. Владивосток: Дальнаука, 1998. 212 с.
154. Костюк П.Г. Основные нервные процессы как фундамент эволюции нервной деятельности // Журн. эволюц. биохимии и физиологии. 1979. Т. 15. № 3. С. 222-226.
155. Крепе Е.М. Акулы. Очерк по эволюционной нейробиологии // Биология моря. 1980. №5. С. 3-14.
156. Кроми У. Обитатели бездны. Л.: Гидрометиздат, 1971. 343 с.
157. Курепина М.М. Мозг животных. М.: Наука, 1981. 147 с.
158. Кушинг Д.Х. Морская экология и рыболовство. М.: Пищ. пром-сть, 1979. 288 с.

159. Лаврова Т.В. Предварительный список и распространение видов семейства Stichaeidae в Охотском море // Тр. ЗИН АН СССР. 1990. Т. 213. С. 46-54.
160. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 352 с.
161. Лашков В. Ф. Иннервация слизистой оболочки респираторной зоны носа //Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1961. Т. 61. № 10. С. 78-81.
162. Лашманов Ф.И. Возможности создания системы ихтиомониторинга загрязнения водоемов // Эколого-физиологические и токсикологические аспекты и методы рыбохозяйственных исследований. М.: ВНИРО, 1990. 192 с.
163. Лесников Л.А. Разработка нормативов допустимого содержания вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов // Вопросы методик водной токсикологии. Л.: Наука. 1979. С. 3-41.
164. Лещева Т.С., Жуйков А.Ю. Обучение рыб: экологические и прикладные аспекты. М.: Наука, 1989. 109 с.
165. Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия. М.: Мир, 1969. 645 с.
166. Линдберг Г.У. Определитель рыб и характеристика семейств мировой фауны. Л.: Наука, 1971. 470 с.
167. Линдберг Г.У., Герд А.С., Расе Т.С. Словарь названий морских промысловых рыб мировой фауны. Л., 1980. 563 с.
168. Линдберг Г.У., Красюкова З.В. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. Л.: Наука, 1975. Ч. 4. 464 с.
169. Линдберг Г.У., Красюкова З.В. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. Л.: Наука, 1987. Ч. 5. С. 1-526.
170. Линдберг Г.У., Легеза М.И. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. 1. Amphioxii, Petromyzones, Muxini, Elasmobranchii, Holocephali. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 208 с.
171. Линдберг Г.У., Легеза М.И. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. М.; Л.: Наука, 1965. Ч. II. 391 с.
172. Линдберг Г.У., Федоров В.В. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. СПб.: Наука, 1993. Ч. 6. 272 с.
173. Линдберг Г.У., Федоров В.В., Красюкова З.В. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. СПб.: Гидрометеиздат, 1997. Ч. 7. 350 с.
174. Лихатович Д. Лосось без рек. История кризиса тихоокеанских лососей. Владивосток. Изд-во "Дальний Восток". 2004. 376 с.
175. Лукьяненко В.И. Возрастные особенности чувствительности и устойчивости рыб к ядам органической и неорганической природы // Теоретические вопросы водной токсикологии. Л.: Наука. 1981. С. 138-158.
176. Лукьяненко В.И. Общая ихтиотоксикология. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. 320 с.
177. Лукьяненко В.И. Экологические аспекты ихтиотоксикологии. Л.: Агро-промиздат, 1987. 250 с.
178. Лукьянов А.С., Никоноров С.И., Гусельников В.И. Анализ действия токсических веществ на центральную нервную систему рыб в свете проблемы биотестирования качества водной среды // Биол. науки. 1980. № 12. С. 5-18.

179. Лынева Л.Ф., Исмаилов А.А. Морфологические изменения в разных структурах головного мозга рыб, находящихся в среде с неспецифическим фактором // Тр. Ин-та физиологии АН Азербайджана. 1981. Т. 17. С. 149-157.
180. Мак-Кормик Г., Аллен Т., Янг У. Тени в море. Л.: Гидрометиздат, 1971. 230 с.
181. Максимович А.А. Гормональная регуляция углеводного обмена у тихоокеанских лососей // Л.: Наука, 1990. 223 с.
182. Малюкина Г. А. Химическая сигнализация и поведение рыб // Химическая коммуникация животных. М.: Наука, 1986. С. 142-150.
183. Малюкина Г.А., Дмитриева Н.Г., Марусов Е.А., Юркевич Г.В. Обоняние и его роль в поведении рыб // Итоги науки. Сер. биология. М.: Изд-во ВИНТИ АН СССР, 1969. С. 32-78.
184. Малюкина Г.А., Касумян А.О., Марусов Е.А., Пащенко Н.И. Феромон тревоги и его значение в поведении рыб // Журн. общ. биологии. 1977. Т. 38. № 1. С. 123-131.
185. Малюкина Г.А., Касумян А.О., Марусов Е.А. Значение обоняния в поведении рыб // Сенсорные системы. Л.: Наука, 1980. С. 30-44.
186. Манн-Боргезе Э. Драма океана. Л.: Судостроение, 1982. 174 с.
187. Мантейфель Б.П. Изучение поведения и ориентации рыб в СССР // Биологические основы управления поведением рыб. М.: Наука, 1970. С. 5-11.
188. Мантейфель Ю.Б. Эволюционные изменения обонятельной системы позвоночных в связи со сменой среды обитания// Морфология и эволюция животных. М.: Наука. 1986. С. 125-138.
189. Мантейфель Ю.Б. Специфика исследований экстерохеморецепции рыб в сопоставлении с общими проблемами изучения хеморецепции позвоночных // Химические сигналы в биологии рыб. М.: ИЭМЭЖ, 1989. С. 4-35.
190. Маркина Н.П. Роль минтая в трофической структуре дальневосточных морей // Популяционная структура, динамика численности и экология минтая. Владивосток: ТИНРО, 1987. С. 144-157.
191. Марти Ю.Ю. Миграции морских рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1980. 248 с.
192. Мартынова Г.И. Возрастная динамика строения обонятельного органа нерки // Биология моря. 1981. № 5. С. 57-59.
193. Матвеев Б.С. О зависимости развития головного мозга позвоночных от темпов развития органов чувств и условий существования // Зоол. журн. 1961. Т. 40. № 12. С. 1778-1794.
194. Медведева И.М. Орган обоняния амфибий и его филогенетическое значение. JL: Наука, 1975. 174 с.
195. Меркулов Г.А. Курс патологической техники. Л.: Медицина, 1969. 423 с.
196. Метелев В.В., Канаев А.И., Дзасохова Н.Г. Водная токсикология. М.: Колос, 1971. 247 с.
197. Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных (анализ на уровне организма) // М.: 1976. С. 100-120.
198. Моисеев П.А. Треска и камбалы дальневосточных морей // Изв. ТИНРО. 1953. Т. 40. С. 237-252.
199. Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. М.: ВО «Агро-промиздат», 1989. 368 с.
200. Моисеев П.А., Азизова Н.А., Куранова И.И. Ихтиология. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. 384 с.

201. Мотавкин П.А. Введение в нейробиологию. Владивосток. Медицина ДВ. 2003. 251 с.
202. Мягков Н.А. Две формы головного мозга акул, обусловленные их экологией // Ж. общ. Биологии, 1977. Т. 38, № 2. С. 305-309.
203. Мягков Н.А. Морфологические особенности головного мозга акул различных экологических групп // Экология. 1980. № 4. С. 99-104.
204. Мягков Н.А. Основные направления эволюции сенсорных систем современных акулообразных // Сенсорная физиология рыб. Апатиты: КФ АН СССР, 1984. С. 16-18.
205. Мягков Н.А. Акулы: мифы и реальность. М.: Наука, 1992. 159 с.
206. Мягков Н.А., Аминева В.А. Особенности соотношения веса головного мозга и веса тела некоторых хрящевых рыб // Ж. общ. Биологии. 1983. Т.44, №3. С. 381-385.
207. Неелов А.В. Сейсмочувствительная система и классификация керчаковых рыб (Cottidae: Myoxocephalinae, Artediellinae). Л.: Наука, 1979. 208 с.
208. Несторович (Дорошенко) М.А., Попова Н.И. Сравнительная морфология и гистохимия обонятельной выстилки некоторых морских рыб // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. мед. наук. 1972. № 5. Вып. 3. С. 95-101.
209. Никифоров А.Ф. Афферентный нейрон и нейродистрофические процессы // М.: Медицина, 1973. С. 5-25.
210. Никольский Г.В. Частная ихтиология. М.: Высш. шк., 1971. 471 с.
211. Никольский Г.В. Экология рыб. М.: Высш. шк., 1974. 367 с.
212. Никоноров С.И. Передний мозг и поведение рыб. Эколого- эволюционный и прикладной аспекты исследования. М.: Наука, 1982. 206 с.
213. Никоноров С.И., Трепаков В.В. О совместном представительстве зрительной и обонятельной афферентных систем в переднем мозгу костистых рыб // Биол. науки. 1977. № 6. С. 59-64.
214. Ноздрачев А.Д., Баженов Ю.И., Баранникова И.А., Батуев А.С. и др. Начала физиологии: Учебник для вузов. 2-е изд., испр./ Под ред. Акад. А.Д. Ноздрачева. СПб.: Изд-во «Лань», 2002. 1088 с.
215. Новиков Н.П. Промысловые рыбы материкового склона северной части Тихого океана. М.: Пищ. пром-сть, 1974. 308 с.
216. Новиков Н.П., Соколовский А.С., Соколовская Т.Г., Яковлев Ю.М. Рыбы Приморья. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. 552 с.
217. Никоноров С.И., Трепаков В.В. О совместном представительстве зрительной и обонятельной афферентных систем в переднем мозгу костистых рыб // Биол. науки. 1977. № 6. С. 59-64.
218. Обухов Д.К. Нейронная организация паллиума переднего мозга акулы *Squalus acanthias* // Морфологические основы функциональной эволюции. Л.: Наука, 1978 а. С. 51-58.
219. Обухов Д.К. Нейронная организация переднего мозга у ската *Raja clavata* // Морфологические основы функциональной эволюции. Л.: Наука, 1978 б.1. С. 46-50.
220. Овен Л.С., Руднева И.И., Шевченко Н.Ф. Ответные реакции морского ерша *Scorpaena porcus* (Scorpaenidae) на антропогенное воздействие // Вопр. Ихтиологии. 2000. Т. 40. № 1. С. 75-78.

221. Огородникова А.А. Эколого-экономическая оценка воздействия береговых источников загрязнения на природную среду и биоресурсы залива Петра Великого. Владивосток: ТИНРО-центр, 2001. 193 с.
222. Огородникова А.А., Вейдеман Е.Л., Силина Э.И., Нигматулина Л.В. Воздействие береговых источников загрязнения на биоресурсы залива Петра Великого (Японское море) // Изв. ТИНРО-центра. 1997. Т. 122. С. 430-449.
223. Орбели Л.А. Обзор учения о симпатической иннервации скелетных мышц органов чувств и центральной нервной системы // Физиол. журн. СССР. 1932. Т. 15. С. 3-15.
224. Орбели Л.А. Основные задачи и методы эволюционной физиологии // Эволюция функции нервной системы. М. 1958. С. 7-17.
225. Осипов В.Г., Урманов М.И., Щитова Л.Г. Некоторые данные об анатомии пищеварительной системы и питания акул // Изв. ТИНРО. 1972. Т. 81. С. 186-200.
226. Павлов Д.С. Некоторые данные о чувстве обоняния у налима (*Gaidropsa-rus mediterraneus*) и его значение в отыскании пищи // Вопр. ихтиологии. 1962. №2. С. 361-366.
227. Павлов Д.С., Касумян А.О. Сенсорные основы пищевого поведения рыб // Вопр. ихтиологии. 1990. Т. 30. Вып. 5. С. 720-732.
228. Павлов Д.С., Касумян А.О. Изучение поведения и сенсорных систем у рыб России. Сообщение 2 // Вопр. ихтиологии. 1994. Т. 34. № 5. с. 703-718.
229. Павловский Е.Н., Курепина М.Н. Строение мозга рыб в связи с условиями их обитания // Очерки по общим вопросам ихтиологии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 134-182.
230. Палатников Г.М. Электрофизиологическое изучение обонятельных проекций в промежуточном и среднем мозгу осетра *Acipenser guldenstueti* // Журн. Эволюц. Биохимии и физиологии. 1989. Т. 25. № 3. С. 354-359.
231. Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали. М.: Наука, 1968. 186 с.
232. Парин Н.В. Подкласс Пластиножаберные рыбы (*Elasmobranchii*) // Жизнь животных. М.: Просвещение, 1971. Т. 4. С. 27-63.
233. Патин С.А. Влияние загрязнения на биологические ресурсы и продуктивность Мирового океана. М.: Пищ. пром-сть, 1979. 304 с.
234. Патин С.А. Характер, масштабы и факторы антропогенного воздействия на морские экосистемы // Тез. докл. всесоюз. конф. Астрахань, 1994. С. 29-31.
235. Пашенко Н.И., Касумян А.О. Некоторые морфо- функциональные особенности развития органа обоняния в онтогенезе голяна *Phoxinus phoxinus* (L.) (*Cypriniformes*, *Cyprinidae*) // Зоол. журн. 1983. Т. 62. Вып. 3. С. 367-377.
236. Пашенко Н.И., Касумян А.О. Дегенеративные и восстановительные процессы в обонятельной выстилке белого амура *Stenopharyngodon idella* (Val.) (*Cyprinidae*) после действия на нее детергента тритон-Х-100 // Вопр. ихтиологии. 1984. Т. 24. Вып. 1. С. 128-137.
237. Певзнер Р.А. Некоторые эволюционные особенности организации органа вкуса рыб // Сенсорные системы. Обоняние и вкус. Л.: Наука, 1980. С. 82-93.
238. Пинчук В.И. Определитель акул Мирового океана. М.: Пищ. пром-сть, 1972. 240 с.
239. Пирс Э. Гистохимия. М.: Мир, 1962. 962 с.

240. Пичин МЛ. Акулы. М.: АСТ: Астрель. 2006. 314 с.
241. Плохинский Н.А. Биометрия. Изд-во МГУ, 1970. 366 с.
242. Попова Н.И. Сравнительная гистохимическая характеристика мукополи-сахаридов обонятельной выстилки некоторых позвоночных // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. мед. наук. 1966. № 12. Вып. 3. С. 137-141.
243. Попова Н.И. Гистохимия полисахаридов обонятельной выстилки *Rana esculenta* в нормальных и экспериментальных условиях // Автореф. канд. дис. Новосибирск. 1968. 16 с.
244. Попова Н.И. Сравнительная морфология обонятельного эпителия некоторых пресноводных рыб // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. мед. наук. 1971а. № 10. Вып. 2. С. 123-130.
245. Попова Н.И. Сравнительная гистохимическая характеристика обонятельного эпителия некоторых пресноводных рыб // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. мед. наук. 1971б. № 15. Вып. 3. С. 123-132.
246. Попова Н.И. Некоторые данные о перемещении липидов, белково-мукополисахаридных комплексов и кислой фосфатазы в обонятельном эпителии омуля байкальского под влиянием пахучих веществ // Известия СО АН СССР. Сер. биол. наук. 1972. № 1. С. 61-67.
247. Попова Н.И., Щекочицина Н.Н. Некоторые данные о роли ферментативных систем и белково-мукополисахаридных комплексов в механизме восприятия запаха // Автоматический контроль и методы электрических измерений. Новосибирск: Наука, 1971. Ч. 1. С. 269-279.
248. Посадова В.П. Межгодовая изменчивость нерестовых подходов сельди залива Петра Великого // Сельдевые северной части Тихого океана. Владивосток: ТИНРО, 1985. С. 22-29.
249. Протасов В.Р. Зрение и ближняя ориентация рыб. М.: Наука, 1968. 205 с.
250. Пушкарева Н.Ф. О подходах анчоуса в залив Петра Великого // Сельдевые северной части Тихого океана. Владивосток: ТИНРО, 1985. С. 135-139.
251. Пушникова Г.М. Тихоокеанская сельдь // Промысловые рыбы, беспозвоночные и водоросли морских вод Сахалина и Курильских островов. Южно-Сахалинск: ДВ изд-во, 1993. С. 85-89.
252. Пяткина Г.А. Электронно-микроскопическое исследование органа обоняния осетровых рыб // Журн. эволюц. биохимии и физиологии. 1974. Т. 10. № 3. С. 314-315.
253. Пяткина Г.А. Электронно-микроскопическое исследование органа обоняния стерляди (*Acipenser ruthenus*) // Арх. Анат., гистол. и эмбриол. 1975. Т. 68, №5. С. 85-93.
254. Пяткина Г.А. Рецепторные клетки различных типов и количественное соотношение между ними в органе обоняния личинок и половозрелых особей осетровых рыб // Цитология. 1976. Т. 18. № 12. С. 1444-1449.
255. Пяткина Г.А. Развитие обонятельных рецепторов у личинок осетровых рыб // Сенсорные системы. 1991. Т. 5. № 1. С. 34-42.
256. Пяткина Г.А., Дмитриева Т.М. Цитохимическое выявление аденилат- и гуанилатциклазы в обонятельной выстилке хариуса *Thymallus arcticus baicalensis*: влияние промышленных стоков // Журн. эволюц. биохимии и физиологии. 1990. Т. 26. № 2. С. 242-245.
257. Пяткина Г.А., Дорошенко М.А. Ультраструктура обонятельного эпителия горбуши // Цитология. 1985. Т. 27. № 3. С. 291-296.

258. Ружинская Н.Н., Гдовский П.А. Ультраструктурная локализация ацетил-холинэстеразы в обонятельной луковице карпа *Cyprinus carpio* // Журн. Эволюц. Биохимии и физиологии. 1992. Т. 28, № 6. С. 715-719.
259. Ружинская Н.Н., Гдовский П.А. NADPH-диафороза в обонятельной системе карпа *Cyprinus carpio* // Журн. Эволюц. Биохимии и физиологии. 2002. Т. 38, № 1. С. 91-96.
260. Румянцев А.И., Борисенко Г.С., Кандинский П.А., Мельникова Р.М., Не-любова А.В., Семенкина Т.В. Скорость разбавления и распространения загрязнения после разового сброса сточных вод с рыболовного судна // Изв. ТИНРО. 1977. Т. 101. С. 120-125.
261. Рухлов Ф.Н. Жизнь тихоокеанских лососей. Южно-Сахалинск: ДВ изд-во, 1982. 112 с.
262. Рябова Л.В., Хернади Л., Шаланки Я. Влияние повышенной концентрации меди на хеморецепторы рыб // Биоиндикация и биомониторинг: Сб. матер. межд. школ, семинара. Курск, 1991. С. 198-204.
263. Световидов А.Н. Трескообразные // Фауна СССР. Рыбы. М.: Изд-во АН СССР. 1948. Т. 9. Вып. 4. С. 1-222.
264. Световидов А.Н. Тихоокеанская треска *Gadus morhua macrocephalus* // Промысловые рыбы СССР. М.: Пищепромиздат, 1949. С. 509-511.
265. Световидов А.Н. Сельдевые // Фауна СССР. Рыбы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 2. 331 с.
266. Световидов А.Н. Материалы по строению мозга рыб. Мозг тресковых // Тр. зоол. ин-та АН СССР. 1953. № 13. С. 390-419.
267. Свинухов В.Г., Свинухов Г.В., Сенотрусова С.В. Основы экологии и охрана окружающей среды. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. 295 с.
268. Северцов А.Н. Морфологические закономерности эволюции. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 610 с.
269. Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса // Изд. 3-е. М. 1967. 202 с.
270. Семенченко А.Ю. Приморская сима. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. 190 с.
271. Сенотрусова С.В. Загрязнение поверхностных вод рек и заболеваемость населения промышленных городов. М.: Изд-во РЭФИА. 2005. 120 с.
272. Симкин Г.Н. Экологическая морфология мозга и органов чувств // Морфологические аспекты эволюции. М.: 1980. С. 110-130. Словарь названий животных. Рыбы. М.: Изд-во "Русский язык", 1989. 734 с.
273. Смирнов А.И. Биология, размножение и развитие тихоокеанских лососей. М.: Изд-во МГУ, 1975. 334 с.
274. Смирнов В.П., Карпикова Н.М. К вопросу о патологическом изучении рыб в водной токсикологии // Проблемы водной токсикологии. Петрозаводск, 1988. С. 72-76.
275. Соколов Л.И., Соколова Е.Л., Пегасов В.А., Шатуновский М.И., Кистенев А.Н. Ихтиофауна реки Москвы в черте г. Москвы и некоторые данные о ее состоянии // Вопр. ихтиологии. 1994. Т. 34. № 5. С. 634-641.
276. Старовойт Е.С., Бянкин А.Г., Дорошенко М.А. Морфометрия головного мозга, обонятельного и зрительного анализаторов звездчатой камбалы в онтогенезе // Межд. студенч. научно-технич. конф. Находка, 1998. С. 26-27.

277. Строганов Н.С. Теоретические вопросы экологической физиологии рыб в связи с усилением токсичности водной среды // Современные вопросы экологической физиологии рыб. М.: Наука, 1979. С 19-34.
278. Субботин М.Я., Финкинштейн Я.Д. Некоторые принципы функционирования рецепторов и их моделирование // Проблемы электрометрии. Новосибирск, Наука, 1967, С. 148-155.
279. Суворов Е.К. Основы ихтиологии. М.: Советская наука, 1948. 579 с.
280. Сухачев В.А., Назаров И.А. Морфологическое изучение обонятельного органа байкальского омуля // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. науки. 1976. № 10. Вып. 2. С. 103-107.
281. Сытина И.А. Расхождение признаков в ходе раннего онтогенетического развития личинок близких видов осетровых // Вопр. ихтиологии, 1975. Т. 15, вып. 4. С. 664-676.
282. Сяпина И.Г. Хлорорганические пестициды в рыбах и моллюсках нижнего течения реки Туманной и прилегающей части залива Петра Великого (Японское море) // Биология моря. 2003. Т.29, № 1. С. 34-40.
283. Сяпина И.Г., Арбузова И.И., Жадько Е.А., Соколовский А.С. Гистоморфологические изменения в органах камбалы *Pleuronectes obscurus* из загрязненной части Амурского залива Японского моря // Биология моря. 2000. Т. 26. №4. С. 265-271.
284. Сяпина И.Г., Соколовский А.С. Опухоли кожи у темной камбалы *Pleuronectes obscurus* из Амурского залива Японского моря // Биология моря. 1997. Т. 23. №3. С. 182-185.
285. Таранец А.Я. Краткий определитель рыб Советского Дальнего Востока и прилежащих вод. Изв. ТИНРО. 1937. Т. 2. 200 с.
286. Ткалин А.В., Климова, Шаповалов Е.Н., Белан Т.А. Некоторые региональные последствия антропогенного воздействия на морскую среду. Л.: Гидрометеиздат, 1990. 170 с.
287. Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги. Одесса, 1916. 647 с.
288. Трошичева Н.В. Роль переднего мозга и зрительной рецепции в пищевых рефлексах двух видов баренцевоморских бычков (*Cottidae*) // Вопр. ихтиологии. 1974. Т. 14, вып. 5. С. 903-907.
289. Уэбстер Д. Акулы-людоеды. М.: Мир, 1966. 262 с.
290. Фадеев Н.С. Биология и промысел тихоокеанских камбал. Владивосток: Дальиздат, 1971. 98 с.
291. Фадеев Н.С. Промысловые рыбы северной части Тихого океана. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. 272 с.
292. Фесенко Е.Е., Первухин Г.Я. Молекулярные механизмы обонятельной рецепции. 1. Искусственная липидная мембрана, реагирующая на пахучие вещества // Молекулярная биология, 1976. Т. 10, вып. 5. С. 1078-1084.
293. Физиология сенсорных систем // Руководство по физиологии. Л.: Наука, Ч. 2, 1972. 703 с.
294. Флеров Б.А. Обоняние рыб // Вопр. ихтиологии. 1962. Т. 2. Вып. 3.1. С. 517-529.
295. Христофорова Н.К. Биоиндикация и биомониторинг // Загрязнение морских вод тяжелыми металлами. Л.: Наука, 1989. 192 с.
296. Христофорова Н.К. Основы экологии. Владивосток: Дальнаука, 1999. 515 с.

297. Христофорова Н.К., Шулькин В.М., Кавун В.Я., Чернова Е.Н. Тяжелые металлы в промысловых и культивируемых моллюсках залива Петра Великого. Владивосток: Дальнаука. 1993. 296 с'.
298. Царева Л.М. Ретиномоторная реакция глаза у некоторых пелагических рыб Тихого океана // Гистофизиология эффекторных и рецепторных механизмов нервной системы морских организмов. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1980. С. 86-92.
299. Чесалина Т.Л., Руднева И.И., Кузьмина Н.С. Токсическое действие соляра на молодь черноморской кефали-остроноса *Liza saliens* // Вопр. Ихтиологии. 2000. Т. 40, №3. с. 429-432.
300. Чинарина А.Д. Принципы деятельности органов чувств рыб в связи с пищевым поведением // Сенсорная физиология рыб. Апатиты: КФ АН СССР, 1984. С. 43-45.
301. Чинарина А.Д. Прикладные аспекты физиологических исследований поведения рыб // Сигнализация и поведение рыб. Апатиты: КФ АН СССР, 1985.1. С.3-11.
302. Чинарина А.Д., Трошичева Н.В. Пищедобывательные реакции трески *Gadus morhua* m. L. и европейского керчака *Myoxocephalus scorpius* L. при включении зрительной рецепции // Вопр. ихтиологии. 1975. Т. 15. Вып. 6.1. С. 1107-1114.
303. Чинарина А.Д., Трошичева Н.В. Питание и пищевое поведение ската *Raja radiata* (Donovan) в экспериментальных условиях // Сигнализация и поведение морских рыб. JL: Наука, 1980. С. 65-74.
304. Шаймарданова Е.М., Колпаков Н.В., Дорошенко М.А. Морфофункциональное исследование сенсорных систем волосозуба японского *Arctoscorpis japonicus* // В сб. Рыбохозяйственная наука на пути в XXI век. Владивосток, ТИНРО-центр, 2001. С. 61-63.
305. Шахов А.Х., Хараев А.М. Основы токсикологии. Уч. Пособие. Ч. 1. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2000. 64 с.
306. Шейко Б.А. К познанию ихтиофауны залива Петра Великого // Биология моря. 1983. №4. С. 14-19.
307. Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных. 4-е изд. М.: Сов. Наука, 1947. 540 с.
308. Шмальгаузен И.И. Ноздри рыб и их судьба у наземных позвоночных // Зоол. журн, 1958. Т. 37, № 11. С. 1710-1718.
309. Шмальгаузен О.И. Морфологическое исследование обонятельных органов рыб // Тр. ин-та морфол. животных им. Северцова АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Вып. 40. С. 157-187.
310. Шмальгаузен И.И. Происхождение наземных позвоночных // М. 1964. 272 с.
311. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.: Наука, 1969.
312. Шмидт И. Датские исследования угрей за 25 лет (1906-1930) // Успехи 1> современной биологии. 1936. Т. V. Вып. 6. С. 1069-1086.
313. Шмидт П.Ю. Миграции рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1947. 391 с.
314. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных: Кн. 1. Приспособление и среда. М.: Мир, 1982. 414 с.
315. Шпарковский И.А. Висцеральные и поведенческие реакции морских рыб на токсиканты // Тез. докл. V всесоюз. конф. по водной токсикологии. Одесса, 1988. С. 85-86.
316. Шунтов В.П., Васильков В.П. Эпохи атмосферной циркуляции и цикличность динамики численности дальневосточной и калифорнийской сардин // Вопр. ихтиологии. 1982. Т. 22. Вып. 2. С. 187-198.

317. Шунтов В.П., Волков А.Ф., Темных О.С., Дулепова Е.П. Минтай в экосистемах дальневосточных морей. Владивосток: ТИНРО-центр, 1993. 426 с.
318. Щекочихина Н.Н. Щелочная фосфатаза обонятельной выстилки *Rana esculenta* в норме и при воздействии пахучими веществами, ацетилхолином и эзерином // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. наук. 1966. № 12. Вып. 3.1. С. 126-129.
319. Щекочихина Н.Н. Сукцинатдегидрогеназная активность клеток обонятельного эпителия *Rana esculenta* в различных экспериментальных условиях // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. наук. 1967. № 10. Вып. 2.
320. Amicis E., Zorzoli G.C. Ricerche istochimiche sulla mucosa olfattoria // Oto-rino-laringol. (Ital). 1957. 25, 2. P. 179-192.
321. Andres K.N. Der olfaktorische Saum der Katze // Z. Zellforsch. 1969. Bd 96.1. P. 250-274.
322. Andres K.N. Discussion // In: Taste and smell in vertebrates. London. 1970.1. P. 175 and 248.
323. Atchison G.J., Henry M.G., Sandheinrich M.B. Effects of metals on fish behavior: a review// Environ. Biol. Fish. 1987-Vol. 18, N 1. P. 11-25.
324. Atz I.W. Internal nares in the teleost *Astroscopus* // Anat. Rec. 1952. Vol. 113.1. P. 105-115.
325. Baatrup E. Structural and functional effects of heavy metals on the nervous system including sense organs of fish // Comp. Biochem. Physiol. C. 1991. Vol. 100. N 1-2. P. 253-257.
326. Bannister L.H. The fine structure of the olfactory surface of teleostean fishes // Quart. J. Micr. Sci. 1965. Vol. 106, pt. 4. P. 333-342.
327. Bannister L. H. Possible functions of mucus at gustatory and olfactory surface // In: Transduction mechanisms in chemoreception. London, 1974. P. 39-48.
328. Baradi A.F., Bourne G.H. Localisation of gustatory and olfactory enzymes in the rabbit and the problem of taste and smell // Nature. 1951. Vol. 168. P. 977-979.
329. Baradi A.F., Bourne G.H. Gustatory and olfactory epithelia // Intern. Rev. Cytol. 1953. Vol. 2. P. 189-230.
330. Baradi A.F., Bourne G.H. Histochemical localization of cholinesterase in gustatory and olfactory epithelia // J. Histochem. Cytochem. 1959 a. Vol. 7. P. 2-7.
331. Baradi A.F., Bourne G.H. New observations on the alkaline glycerophosphatase reaction in the papilla foliata // J. Biophys. Biochem., Cytol. 1959 b. 5, 1. P. 173-174.
332. Bardach J.E., Fujuya M., Holl A. Detergents: effects on the chemical senses of the fish *Ictalurus nebulosus*// Science. V. 148. 1965. P. 1605-1607.
333. Beidler L.M., Smallman R.L. Renewal of cells with taste buds // J. Cell Biol. 1965. Vol. 27. P. 263-272.
334. Beitinger T.L. Behavioral reactions for the assessment of stress in fishes // J. Great Lakes Res. V. 16. № 4. P. 495-528.
335. Belousova T.A., Devitsina G.V., Malyukina G.A. Functional peculiarities of fish trigeminal system // Chemical Senses. 1983. Vol. 8, N 2. P. 121-131.
336. Berman G.H., Quinn T.P. Behavioural thermoregulation and homing by spring chinook salmon (*Onchorhynchus tshawytscha* Walbaum) in the Yakima River // J. Fish. Biol. 1991. Vol. 39. P. 301-312.

337. Bertmar G. Secondary folding of olfactory organ in young and adult sea trout // Acta Zool. 1972a. Vol. 53. P. 113-120.
338. Bertmar G. Ecostructural studies on olfactory organ in young and adult sea trout (Osteichthyes, Salmonidae) // Z. Morphol., Okol. Tiere. 1972b. Vol. 72. P. 307-330.
339. Bertmar G. Scanning electron microscopy of olfactory rosette in sea trout // Zellforsch. 1972c. N 128. P. 336-346.
340. Bertmar G. Ultrastructure of the Olfactory Mucosa in the Homing Baltic Sea Trout *Salmo trutta trutta* // Marine Biology. 1973. N 19. P. 74-88.
341. Blair G.R., Quinn T.P. Homing and spawning site selection by sockeye salmon (*Onchorhynchus nerka*) in Iliamna Lake, Alaska // Can. J. Zool. 1991. Vol. 69.1. P. 176-181.
342. Blaxter J.H.S. The effect of pollutants on sensory systems and behaviour of aquatic animals // J. Aquat. Ecol. 1994. V. 26, N 1. P. 43-58.
343. Blaue J. Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut bei Fischen und Amphibien, namentlich über Endknospen als Endapparate des Nervus olfactorius // Arch. Anat. Physiol. 1884. P. 231-309.
344. Bloom G. Studies on the olfactory epithelium of the frog and toad with the aid of light and electron microscopy // J. Zellforsch. 1954. 41. P. 89-100.
345. Boord R.L., Campbell B.C. Structural and functional organization of the lateral line system of sharks // Amer. Zool. 1997. 17,2. P. 431-444.
346. Borg-Neczak K. Uptake of heavy metals in the olfactory system in fish // Pharmacol. And Toxicol. 1993, V. 73. P. 79-83.
347. Braford M.R. Jr. Comparative aspects of forebrain organization in the Ray-Finned fishes: touchstones or not ? // Brain behave. Evol., N 46. 1995. P. 259-274.
348. Brannon C.B. Influence of oil on the sensory characteristics of salmonid flesh // J. Aquat. Food-Prod. Tech. 1992. Vol. 1, N 1. P. 37-51.
349. Breipohl W., Bijvank G.J., Zippel H.P. Rastermikroskopische Untersuchungen des olfaktorischen Rezeptoren in Riechepithel des Goldfisches (*Carassius auratus*) // Z. Zellforsch., 1973. B. 138. P. 439-454.
350. Brettschneider H. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an der Nasenschleimhaut // Anat., Anz. 1958. 105, 10. P. 194-204.
351. Breucker H., Zeiske E., Melinkat R. Development of the olfactory organ in the Rainbow fish *Nematocentris macculochi* (Atheriniformes, Melanotaeniidae) // Cell Tiss. Res. 1979. V. 200. P. 53-68.
352. Brown S. B., Evans R.E., Thompson B.E., Hara T.J. Chemoreception and aquatic pollutants // Chemoreception in fishes. T.J. Hara ed. Elsevier. Amsterdam. 1982. P. 363-393.
353. Bryan W.T. Human ciliated epithelial cells in nasal secretions. Morphologic and histochemical aspects // Ann. Jtol. Rhynol. An Laringol. 1964. 73, 2.1. P. 474-487.
354. Burne R.H. The anatomy of the olfactory organ of teleostean fishes // Proc. Zool. Soc. 1909. Vol.2. P. 610-663.
355. Calearo G., Lazzaroni A. Ricerche istochimiche sulla mucosa olfattoria (I. Mucopolisaccaridi) // Biol. Latin. 1959. Vol. 12, N3. P. 493-501.

356. Caprio J. Peripheral filters chemoreceptor cells in fishes // *Sensory Biology of Aquatic Animals*. J. Atema et al. (eds). Springer-Verlag. 1988. P. 313-338.
357. Carru A.M., Teil M.J., Blanchard M., Chevreuil M., Chesterikoff A. Evalfflon of the roach (*Rutilus rutilus*) and the perch (*Perca fluviatilis*) for the biomonitoring of metal pollution // *J. Evnviron Sci. and Health*. 1996. V. 31, N° 5. P. 1149-1158.
358. Cherry D.S. Biological monitoring/ Part V Preference and avoidance studies // *Water Res.* 1982. V. 16. P. 263-301.
359. Compagno L. J. V. *Sharks of the World*. Rome: FAO, 1984. 655 p.
360. Campennhausen H., Korching S. Hooking up the olfactory bulb. Development of glomeruli in zebrafish // *Gotting Neurobiol. Rept.* 1995. V. 2, N° 1. P. 372-378.
361. Cooper J.C., Hasler A.D. Electroencephalographic evidence for retention of olfactory cues in homing coho Salmon // *Science*. 1974. Vol. 183. P. 336-338.
362. Cray R.H. Fish behavior and environmental assessment // *Environ. Toxicol. Chem.* 1990. Vol. 9, N L.P. 53-67.
363. Curran R.C. The histochemistry of mucopolysaccharides // *Int. Rev. Cytol.*, New-York, London, Acad. Press, 17. 1964. P. 149-212.
364. De Beer G.R. On a problematical organ in the lamprey // *J. Anat.* 1924. N 59.1. P. 97-107.
365. De Vanna F., Sallona F. Studio histochemico delle glandole nasali dell'uomo, del gatto, della cavia, del tritone crestato e della rana // *Arch. Ital. Anat. Embriol.* 1953. Vol.58, Suppl.P. 104-136.
366. Dersheid J.M. Contributions a la morphologie cephalique des vertebres. A Structure de 1' organe olfactif chez les poissons. Premiere partie. Ostishthies Teleostei Malacopterydii. *Ann. Soc. Roy. Zool. Belg.* 1923. 54. P. 79-162.
367. Dittman A.H., Quim T.P., Nevitt G.A. Timing of imprinting to natural and artificial odors by coho salmon (*Onchorhynchus kisutch*) // *Cac. J. Fish and Aquat. Sci.* 1996. V. 53, N2. P. 434-442.
368. Doroshenko M.A. Morphological regularities of olfactory organ in various ecological groups of marine fishes // *Fishery resources of the Pacific ocean, their utilization and reproduction: XIV Pacific science congress. Khabarovsk*, 1979. P. 37-38.
369. Doroshenko M.A., Motavkin P.A. Olfactory epithelium of marine fishes in scanning electron microscopy // *Acta Morphologica Hungarica*. 1986. T. 34 (3).1. P. 143-155.
370. Drenckhahn D. Untersuchungen an Regio olfactoria und Nervus olfactorius der Silbermowe (*Larus argentatus*) // *Z. Zellforsch.* 1970. Bd. 106. P. 119-142.
371. Eaton J.G. Cronic toxicity of a copper, cadmium and zine mixture to the fathead minnow (*Pimephales promelas Rafinesque*) // *Water res.* 1973. V. 71. P. 1723-1736.
372. Ebbeson S.O.E., Northcutt R.G. Neurology of anamniotic vertebrate // *In: Evolution of brain and behavior in vertebrates*, 4 Lowrence, Erebus Assoc., 1976.1. P. 115-146.
373. Ebbeson S.O.E., Schroeder D.M. Connrctions of the nurse shares telencephalon// *Science* 173. 1971. P. 254-256.
374. Eisler R. Acute toxicology to ah estuarine teleost of mixstures of cadmium, copper and zine salts//*Fish Biol.* 1973. V. 5. P. 131-142.

375. Evans H.M. A comparative study of the brains in Pleuronectidae // Proc. Roy. Soc. London. 1937. Bd. 122. P. 308-343.
376. Evans R.E., Hara T.J. The characteristics of the electro-olfactogram (EOG): its loss and recovery following olfactory nerve section in rainbow trout (*Salmo gairdneri*) // *Brain Res.* 330. 1985. P. 65-75.
377. Frisch K. Die Bedeutung der Geruchsinnes in Leben des Fische // *Naturwissenschaften.* 1941. Bd. 29, N 22-23. P. 321-333.
378. Gasser H. Olfactory nerve fibers. // *J. Gen. Physiol.* 1956. 39. P. 473-496.
379. Gavrilenko A.V. Die Entwicklung des Geruchsorgan bei *Salmo salar* // *Anat. Anz.* 1910. Bd. 36. P. 411-427.
380. Gilbert P.W. The visual apparatus of sharks // In: *Sharks and survival.* Indianapolis, Boston. 1963. P. 283-326.
381. Gomori G. Aldehyde-fuchsin: a new stain for elastic tissue // *Am. J. Clin. Pathol.* 1950. 20, 7. P. 665.
382. Grasse P. Le sens chimiques. 1. Les organes de l'odorat // *Traite zool.*, 1958. t. 13, Fasc. 11.
383. Graziadei P.P.C. Topological relations between olfactory neurons // *Z. Zellforsch.* 1971. Bd. 118. P. 449-466.
384. Graziadei P.P.C. Cell dynamics in the olfactory mucosa // *Tissue and Cell.* 1973. Vol. 5, N 1. P. 113-131.
385. Graziadei P.P.C. The olfactory and taste organs of vertebrates: a dynamic approach to the study of their morphology. // In: *Transduction mechanisms in chemoreception.* London, 1974. P. 3-14.
386. Graziadei P.P.C., Graziadei G.A.M. Olfactory epithelium of *Necturus maculosus* and *Ambystoma tigrinum* // *J. Neurocytol.* 1976. Vol. 5. P. 11-32.
387. Gruber S.H. The visual system of sharks: adaptability and capability // *Amer. Zool.* 1977, 17, 2: P. 453-469.
388. Hale C.W. Histochemical demonstration of acid polysaccharides in animal tissues // *Nature.* 1946. 157. P. 802.
389. Hamilton S.J., Buhl K.J. Safety assessment of selected inorganic elements to fry of chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*) // *Ecotoxicol. and Environ. safety.* 1990. Vol. 20, N 3. P. 307-324.
390. Hansen A. The olfactory epithelium of the goldfish: An electron microscopic study // *Getting Neurobiol. Rept.* 1995. V. 2, N 1. P. 370.
391. Hansen A., Zippel H.P. The ultrastructure of degeneration and regeneration of the goldfish olfactory epithelium after unilateral axotomy of the olfactory nerve // *Gotting. Neurobiol. Rept.* 1995, N 2. P. 369.
392. Hara T.J. An electrophysiological basis for olfactory discrimination in homing salmon: A. Review // *J. Fish. Res. Board Can.* 1970. V. 27, N 3. P. 565-586.
393. Hara T.J. Electrical responses of the olfactory bulb of Pacific salmon *Oncorhynchus nerka* and *Oncorhynchus kisutch* // *J. Fish. Res. Board Can.* 1972. Vol. 29, N9. P. 1352-1355.
394. Hara T.J. Olfaction in fish // *Progress in Neurobiology.* 1975. Vol. 5, 4.1. P. 271-335.
395. Hara T.J. Effects of mercury and copper on the olfactory response in rainbow trout. *Salmo gairdneri* // *J. Fish. Res. Board Can.* 1976. Vol. 33, N 7. P. 1568-1573.
396. Hara T.J. *Chemoreception in fishes.* Amsterdam, 1982. 330 p.

397. Hara T.J. Fish Chemoreception, Chapman and Hall, London. 1992.
398. Hara T.J. The diversity of chemical stimulation in fish olfaction and gustation //Rev. Fish Biol. Fish., 4, 1994. P. 1-35.
399. Hara T.J., Zielinski L. Structural and functional development of the olfactory organs in teleosts //Trans. Amer. Fish. Soc. 1989. Vol. 118. P. 183-194.
400. Hasler A.D. Perception of pathways by fishes in migration // Quart. Rev. Biol. 1956. Vol. 31. P. 200-209.
401. Hasler A.D. The sense organs: olfactory and gustatory senses of fishes // In: M.E. Drawni Edit. The physiology of fishes. V. 2. Behavior. New York: Academic Press XI, 1957. P. 187-209.
402. Hasler A.D., Sholz A.T. Olfactory imprinting and homing in salmon investigations into the mechanism of the imprinting process // Collaboration with R.W. Goy. Springer-Verlag. Berlin, Heidel. N.-York, Tokyo, 1983. 135 p.
403. Hinton D.E., Baumann P.C., Gardner G.R. et al. Histopathological biomarkers // Biomarkers. Biochemical, physiological and histological markers of anthropogenic stress. Lewis Publishers, 1992. P. 155-209.
404. Hobson E.S. Feeding behaviour in three species of sharks // Pacific Sci., 1963. № 17. P. 171-194.
405. Holl A. Vergleichende morphologische und histologische Untersuchungen am Geruchsorgan der Knochenfische // Morphol. Und Okol. Tiere. 1965. N 54. P. 707782.
406. Holl A. Feinstruktur des Riechepithels von Chimaera monstrosa (Holocephali) //Marine Biol. 1973. Vol. 23. P. 59-72.
407. Julliard A.K., Saucier D., Astic L. Metal X-ray microanalysis in the olfactory system of rainbow trout exposed to a low level of copper // Biol. Cell. 1995. V. 3, N 1. P. 77-86.
408. Julliard F.K., Saucier D., Astic L. Time-course of apoptosis in olfactory epithelium of rainbow trout exposed to a low copper level // Tissue and Cell. 1996. V. 28, N3. P. 367-373.
409. Kirk R.S., Lewis J.W. An evaluation of pollutant induced changes in the gills of rainbow trout using scanning microscopy // Environ. Technol. 1993. Vol. 14. P. 577-585.
410. Kistiakowsky G.B. On the theory of odours // Science. 1950, 112. P. 154-155.
411. Kleerecooper H.G. Olfaction in fishes. // Indiana University Press, Bloomington, London, 1969. 222 p.
412. Marshall N.B. The olfactory organs of bathypelagic fishes // Symp. Zool. Soc. London, 1967. N 19. P. 57-70.
413. Matsuoka M. Development of sense organs in the Japanese sardine *Sardinops melanostictus* Fisheries science. 2001, N67: P. 1036-1045.
414. Matthes E. Geruchsorgan // In: Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere. Berlin-Wien, 1934. Bd. 2, Pt 2. P. 855-948.
415. Mead G.W. Bramidae // Dana report. 1972. N 81. P. 1-166.
416. McCormick H.W., Young W.E. Shadows in the sea. The sharks, skates and rays. London. 1964. 417 p.
417. Mookerjee H.K., Ganguly D.N., Mookherji P.S. Study on the structures of the brains of some Indian fishes in relation to their feeding habits // Proc. Zool. Soc. Bengal. 1950. N3. P. 119-153.

418. Moore A., Waring C.P. Seasonal changes in olfactory sensitivity of mature male Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) Parr to prostaglandins // Proc. 5th Int. Simp. Reprod. Physiol. Fish. Austin, Tex., 2-8 July. 1995. Austin. P. 273.
419. Moore A., Waring C.P. Sublethal effects of the pesticide Diazinon on olfactory function in mature male Atlantic salmon parr // Fish Biology. 1996. V. 48, N 4.1. P. 758-775.
420. Moss S. A. Sharks. N.Y.: Prentice Hall Inc. 1984. 81 p.
421. Myrberg A. A., Gruber S.H. The behavior of bonnet head shark *Sphyrna tiburo*. Copeia. 1974. P. 358-374.
422. Negri M. Osservazioni sul comportamento della fosfatasi alcalina nella mucosa nasale del coniglio e del gatto sottoposti a stimolazione olfattoria // Arch. Ital. Otol. 1957. Vol. 6. P. 889-903.
423. Nelson J.S. Fishes of the World, 3rd ed. N.Y.: Jon & Sons. 1994. 600 p.
424. Northcutt R.G. Elasmobranch central nervous system organization and its possible evolutionary significance // Amer. Zool. 1977. Vol. 17, N 2. P. 411-429.
425. Northcutt R.G. Brain organization in the cartilaginous fishes // In: Sensory biology of sharks, skates and rays. Arlington, Publ. by Office of Nav. Res. 1978. P. 117-193.
426. Northcutt R.G. The brain and sense organs of the earliest vertebrates: reconstruction of a morphotype, in Evolutionary Biology of Primitive Fishes, Foreman, R.E., Gorbman, A., Dodd, J.M., and Olsson, R., Eds., Plenum Press, New York, 1985. P. 81-112.
427. Northcutt R.G. Lungfish neural characters and their bearing on sarcopterygian-phylogeny // In the biology and evolution of lungfishes, Bemis W.E., Burggren W.W., and Kemp N.E., Eds., Alan R. Liss, New York. 1987.
428. Northcutt R.G. Brain variation and phylogenetic trends in elasmobranch fishes // J. experimental zoology supplement, N. 2. 1989. P. 83-100.
429. Northcutt R.G. and Braford M.R., Jr. New observation on the organization and evolution of the telencephalon of actinopterygian fishes // In comparative neurology of the telencephalon, Ebesson S.O.E., Ed., Plenum Press, New York. 1980. P. 41-98.
430. Okano M., Weber A. F., Frommes S. P. Electron microscopic studies of the distal border of the canine olfactory epithelium // J. Ultrastr. Res. 1967. Vol. 17. P. 487-502.
431. Oledzka-Slotwinska H. Caractere histochemique de la secretion des glandes ol-factives de Bowman chez les Urodeles et les Reptiles // C. R. Ass. Anat. 1961. Vol. 109. P. 876-889.
432. Olvera Ribeiro C.A., Fernandes L.M., Carvalho C.S., Cardoso R.I., Turcatii N.M. Acute effects of mercuric chloride on the olfactory epithelium of *Trichomycterus brasiliensis* // Ecotoxicol. and Environ. Safety. 1995. V. 31, N 2. P. 104-109.
433. Parker G.H. The directive influence of the sense of smell in the dogfish // Bull. US. 1914. Bur. Fish, 33. P. 61-68.
434. Pfeiffer W. The morphology of the olfactory organ of the Pacific salmon (*Oncorhynchus*) // Canad. J. Zool. 1963. Vol. 41. P. 1233-1236.
435. Pipping M. Der Geruchssinn der Fische mit besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Aufsuchen des Futters // Comm. Biol., Soc. Sci. Fennica. 1926. Vol. 2, N4. P. 1-27.

436. Pipping M. Ergänzende Beobachtungen über den Geruchssinn der Fische mit besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Aufsuchen des Futters // Soc. Sci. Fennica Comm. Biol. 1927. Vol. 2, N 10. P. 1-10.
437. Pogojeff L. Über die feinere Structur des Geruchsorgans des Neunauges // Arch. Mikr. Anat. 1888. N 31. P. 1-14.
438. Pritchard A.L. Homing tendency and age at maturity of pink salmon (*Oncorhynchus gorbuscha*) in British Columbia // J. Fish. Res. Bd Can. 1939. N 4. P. 233-251.
439. Quinn T. P. Salmon Migration and Orientation // Biennial Report. 1991. N 882. 77 p.
440. Rabl-Ruckhardt H. Das Grosshirn der Knochentische und seine Anhangsgebilde // Arch. Anat. U. Physiol., Anat. 1883. 3. P. 279-322.
441. Reese T.S. Olfactory cilia in the frog // J. Cell Biol. 1965. Vol. 25, pt 2. P. 209-230.
442. Reese T.S., Brightman M.W. Olfactory surface and some central olfactory connexions in some vertebrates // In: Taste and smell in vertebrates. London. 1970. P. 115-149.
443. Reinke W. Zur Ontogenie und Anatomie des Geruchsorgans der Knochenfische // Z. Anat. U. Entwickl. Gesch. 1936. Bd. 106, N 5.
444. Rosen D.E. The relationships and taxonomic position of the halfbeaks, killifishes silversides, and their relatives // Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 1964. Vol. 127. P. 217-268.
445. Saucier D., Astic L., Rioux P., Godinot F. Histopathological changes in the olfactory organ of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) induced by early chronic exposure to a sublethal copper concentration // Can. J. Zool. 1991. V. 69, N 8. P. 2239-2245.
446. Schmiewski J., Zippel H.P. In goldfish operative reduction of the olfactory epithelium does not result in a discriminative deficit for odors // Gotting, Neurobiol. Rept. 1995. V. 2. P. 365.
447. Shibuya T. The electrical responses of the olfactory epithelium of some fishes // Jap. J. Physiol. 1960. N 10. P. 317-326.
448. Schulte E. Untersuchungen an der Regio olfactoria des Aals, *Anguilla anguilla* L. 1. Feinstruktur der Riechepithels // Z. Zellforsch. 1972. Bd. 125. P. 210-228.
449. Slotwinski J. O charakterze histochemicznym wydzieliny gruczołów węchowych Bowmana i płazów bezogonowych, cado i ptaków // Folia Morphol. 1956. Vol. 7. P. 1-7.
450. Smeets W.J.A.J. The secondary olfactory connections in two chondrichthyans, the shark *Scyliorhinus canicula* and the ray *Raja clavata*. J. Comp. Neurol. 218. 1983. P. 334-344.
451. Sutterlin A.M. Chemical basis for homing of Atlantic salmon (*Salmo salar*) to a hatchery // J. Fish. Res. Bd Can. 1973. Vol. 30. P. 985-989.
452. Sutterlin A.M. Pollutants and the chemical senses of aquatic animals perspective and review // Chem. Senses flavour. 1974. Vol. 1. P. 167-178.
453. Sutterlin A.M., Sutterlin N. Taste responses in Atlantic salmon (*Salmo salar*) //
454. J. Fish. Res. Board. Can. 1970. V. 27, № 11. P. 1927-1942.
455. Swante W. The effect of Cu (II) on the electro-olfactogram (EOG) of the Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in artificial freshwater of varying inorganic carbon concentrations // Ecotoxicol. And Environ. Safety. 1992.

456. Taylor M. Histochemistry of the nasal respiratory mucosa // J. of Laryng. Otol. 1958. 72. 365 p.
457. Teichmann H. Vergleichende Untersuchungen an der Nase der Fische // Z. Morphol., Oekol. Tiere. 1954. Bd. 43. P.171-212.
458. Teichmann H. Über die Leistung des Geruchssinnes beim Aal (*Anguilla anguilla* L.) // Z. Vergl. Physiol. 1959. Bd. 42. P. 206-254.
459. Tester A.L. The role of olfaction in shark predation // Pacific Sci., 1963. N 17. P. 145-170.
460. Theisen B. Ultrastructure of the olfactory epithelium in the australian lungfish *Neoceratodus forsteri* // Acta Zoologica, 1972. Bd 53. P. 205-218.
461. Theisen B., Breucker H., Zeiske E. and Melinkat R. Structure and Development of the Olfactory Organ in the Garfish *Belone belone* (L.) (Teleostei, Atheriniformes) // Acta zool. (Stockh.). 1980. Vol. 61. P. 161-170.
462. Thornhill R.A. The ultrastructure of the olfactory epithelium of the Lamprey *Lampetra fluviatilis* // J. Cell. Sci. 1967. 2. P. 591-602.
463. Thornhill R.A. Cell division in the olfactory epithelium of the lamprey *Lampetra fluviatilis* // Z. Zellforsch. 1970. Bd. 109. P. 147-157.
464. Tkalin A.V., Belan T.A., Shapovalov E.N. The state of the marine environment near Vladivostok, Russia // Mar. Pollut. Bull. 1993. Vol. 26, N 8. P. 418-422.
465. Tretjakoff D. Das periphere Nervensystem des Flussneunauges // Z. Wiss. Zool. 1927. N129. P. 359-452.
466. Trujillo-Cenos O. Electron microscope observation on chemo-and mechanoreceptor cells of fishes // Z. Zellforsch. 1961. Bd. 54. P. 654-676.
467. Uchihashi K. Ecological study of the Japanese teleosts in relation to the brain morphology // Bull. Japan Reg. Fish. Res. Lab. 1953. N 2. P. 1-166.
468. Vanna F. a. Salonna F. Studio istochimico delle ghiandole nasali, dell'uomo, del gatto, della cavia, del tritone crestato e della rana // Arch. Ital. Anat. et Embriol. 1953. Vol. 58, suppl. I. P. 104-136.
469. Vethaak A.D., Виске D., Lang T. et al. Fish disease monitoring along a pollution transect: a case study using dab *Limanda limanda* in the German Bight // Mar. Ecol. Progr. Ser., 1992. Vol. 91. P. 173-192.
470. Vijayamadhavan K.T., Iwai T. Histochemical observations on the permeation of heavy metals into taste buds of goldfish // Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 1975. Vol. 41. P. 631-640.
471. Waisberg M., Joseph P., Hale B., Beyersmann D. Molecular and cellular mechanisms of cadmium carcinogenesis // Toxicology. 2003. V. 192. P. 95-117.
472. Weber D.D. Avoidance reactions of migrating adult salmon to petroleum hydrocarbons // Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1981. Vol. 38, N 7. P. 779-781.
473. Wicht H. and Northcutt R.G. The forebrain of the pacific hagfish: a cladistic reconstruction of the ancestral craniate forebrain, Brain Behav. Evol., 1992, 40. P. 25-64.
474. Wiedersheim R. Über rudimentäre Fischenasen // Anat. Anz. 1887. Vol. 2. P. 652-657.
475. Wisby W.J., Hasler A.D. Effect of olfactory occlusion on migrating silver salmon (*Onchorhynchus kisutch* L.) // J. Fish. Res. Board Can. 1954. N11. P. 472-478.

476. Wrede W.L. Versuche über den Artduft der Elritzen // Z. Vergleich. Physiol. 1932. N. 17. P. 510-519.
477. Wunder W. Die Sinnesorgane der Fische // Allgem. Fischereizeitung. 1957. N 82. P. 1-24.
478. Yamamoto M. Comparative morphology of the peripheral olfactory organ in teleosts // Chemoreception in Fishes. Ed. Hara T.J. Amsterdam, 1982. N 3. P. 39-59.
479. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium -1. Salmoniformes // Bull. Japan. Soc. Sci. Fish. 1977. N 43 (10). P. 1163-1174.
480. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium II. Clupeiformes // Bull. Japan. Soc. Sci. Fish. 1978 a, N. 44 (8). P. 855-859.
481. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium -IV. Anguilliformes and Myxophiiformes // Bull. Japan. Soc. Sci. Fish. 1978 b, N 44. P. 1207-1212.
482. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium Vn. Gadiformes, Lophiiformes and Gobiiformes // J. Fac. Sci., Univ. Tokyo. 1978 c, Vol. 14, N 2. P. 115-125.
483. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium VI. Atheriniformes // Zool. Mag. (Tokyo). 1979 a, N 88. P. 155-164.
484. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium IX. Tetraodontiformes // Zool. Mag. (Tokyo). 1979 b, N 88. P. 210-218.
485. Yamamoto M. and Ueda K. Comparative morphology of fish olfactory epithelium X. Perciformes, Beryciformes, Scorpaeniformes and Pleuronectiformes // J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, 1979 c. Sec. IV. Vol. 14, N. 3. P. 273-297.
486. Zeiske E, Kasumyan A., Bartsch P., Hansen A. Early development of the olfactory organ in sturgeons of the genus *Acipenser*: a comparative and electron microscopic study // Anat. Embriol. 2003. 206. P. 357-372.
487. Zeiske E., Melinkat R., Kux J. Ultrastructural studies on the epithelium of the olfactory organ of cyprinodonts (Teleostei, Cyprinodontidae) // Cell. Tiss. Res. 1976. V. 172. P. 245-267.
488. Zeiske E. Theisen B., Breucker H. Structure, development and evolutionary aspects of the peripheral olfactory system. In: Hara T.J. (ed) Fish chemoreception. Chapman and Hall. London. 1992. P. 13-39.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Морфофункциональные особенности обонятельной системы костистых рыб северо-западной части Японского моря

Структурно-функциональная организация обонятельной системы рыб

Хемосенсорные системы рыб: Структурно-функциональная организация и взаимодействие

Пренатальный морфогенез структурных компонентов носовой полости млекопитающих

Гетерогенность обонятельной рецепции

Рецепция запахов и молекулярно-структурная организация поверхности обонятельного эпителия позвоночных

Адаптивные особенности в системе периферического отдела обонятельного и слухового анализаторов у рыб

Особенности обонятельной чувствительности человека к запахам феромонального типа

Осфрадиальные сенсорные системы моллюсков

Адаптация пресноводных и солоноватоводных видов осетрообразных (Acipenseriformes) к гиперосмотической среде

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#)

Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов dissercat.com, 2009-2025

